250929 본1 치료의기본

시험일 : 2025-09-29 · 총 110문항 · 정답 · 해설판

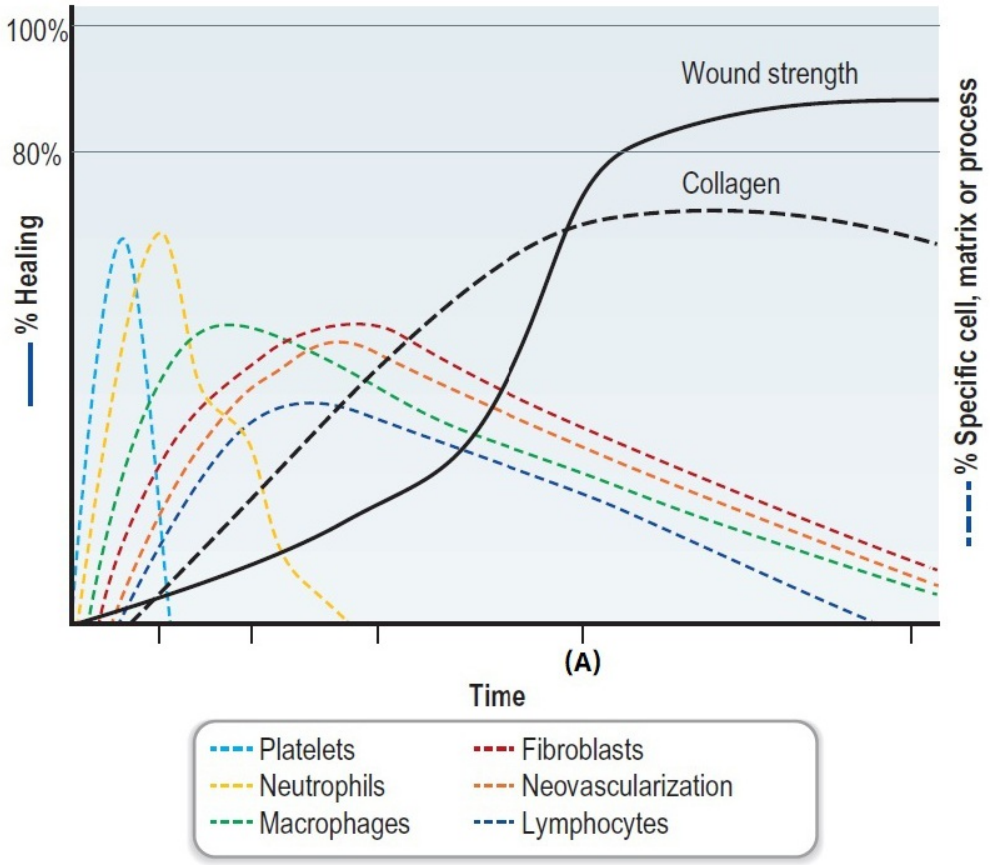
출제자 : 이수현

1. 특별한 기저질환이 없는 45세 남자 BMI 30. 외래 마취로 관절경 수술 예정이다. 수술실 입실 2시간 반 전에 물 120ml를 먹었다. 담당 마취통증의학과 의사로서 대응은?

① **예정대로 진행**
② 2시간 연기
③ 6시간 연기
④ 수술 취소

> **정답 ①**
> ASA 금식 지침에서 맑은 물은 마취 2시간 전까지 마실 수 있다. 입실 2시간 반 전에 물 120mL를 마셨으므로 금식 기준을 지켰고, 기저질환 없는 비만(BMI 30)만으로 기준이 바뀌지 않으므로 예정대로 진행한다.

2. 다음은 상처치유과정에서 시간에 따른 반응을 그래프로 나타낸 것이다. 그래프에서 검정색 실선에 해당하는 상처의 장력 (wound strength)이 수상(受傷) 전 강도의 80%를 회복하는 (A)시점은 수상 후 언제인가?



① 48시간
② 1주
③ 6주
④ 6개월
⑤ 1년

정답 ③

상처의 장력(검은 실선)은 콜라겐이 쌓이고 교차결합하면서 증식기 이후 빠르게 늘어난다. 이 문항 기준 정답은 6주로, 이 무렵 원래 강도의 약 80% 가까이 회복한다고 본다. 이후에도 서서히 늘지만 원래 피부 강도(100%)에는 끝내 도달하지 못한다.

출제자 : 정해원

3. 80대 남자가 의식변화를 주호소로 응급실을 내원하였다. 평소 대장암 말기로 극심한 암성 통증을 호소했다고 한다. 의식 수준은 혼수(coma) 상태이며 신체활력징후, laboratory test, brain imaging 에서는 특이소견을 보이지 않았다. 보호자 진술상 평소에도 통증으로 인해 마약성 진통제 패치 (opioid 계열)를 다수 사용했다고 한다. 신체 진찰상 가슴, 배, 어깨에 5개 이상의 패치가 붙어 있는 것이 확인되었다. 이 환자에게 우선적으로 사용해 볼 수 있는 해독제는?

① N-acetylcysteine
② methylene blue
③ calcium gluconate
④ naloxone
⑤ sodium nitrite

> **정답 ④**
> 말기 암 환자가 마약성 진통제 패치를 여러 장 붙이고 다른 원인 없이 혼수에 빠졌으므로 아편유사제 과량이다. 해독제는 naloxone이며, 붙어 있는 패치를 모두 떼어낸다. 패치는 피부에 약이 저장되어 있어 작용이 오래가므로 naloxone을 반복 투여하거나 지속 주입해야 할 수 있다.

출제자 : 오진영

4. 신경, 혈관 등의 조직과 바늘의 위치를 실시간으로 직접 확인할 수 있으며, 휴대 및 이동이 간편하여 최근 말초신경차단술을 위해 주로 이용되는 의료장비는?

① CT
② 초음파
③ C-arm
④ MRI
⑤ 신경자극기

> **정답 ②**
> 초음파는 신경, 혈관, 주변 구조물과 바늘, 국소마취제가 퍼지는 모습을 실시간으로 직접 보여주고, 방사선 노출 없이 침상 옆에서 쓸 수 있어 말초신경차단의 표준 도구가 되었다. 신경자극기는 운동 반응으로 신경 근처임을 간접적으로 알려줄 뿐이다.

출제자 : 류정엽

5. 다음 중 켈로이드(keloid)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 여러 인종 중 백인에게 많이 나타난다.
② 비후성 반흔(hypertrophic scar)보다 흔하다.
③ 전신적 스테로이드 요법 (systemic steroid therapy)이 효과적이다.
④ 상염색체 열성(autosomal recessive)의 특징을 갖는 유전적 소인을 보인다.
⑤ 흉터가 원래 상처 경계 (original wound edge)를 넘어서 과성장(overgrow)한다.

> **정답 ⑤**
> 켈로이드는 흉터가 원래 상처 경계를 넘어 주변 정상 피부로 자라는 것이 정의이고, 경계 안에 머무는 비후성 반흔과 구별된다. 비후성 반흔보다 드물고, 흑인과 아시아인에 흔하며, 상염색체 우성 경향의 유전 소인을 보인다. 치료는 전신이 아니라 병변 내 스테로이드 주사가 효과적이다.

출제자 : 이수현

6. 특별한 기저질환이 없는 45세 남자 BMI 30. 외래 마취로 관절경 수술 예정이다. 수술실 입실 2시간 반 전에 물 120ml를 먹었다. 담당 마취통증의학과 의사로서 대응은?

① 예정대로 진행
② 2시간 연기
③ 6시간 연기
④ 수술 취소

> **정답 ①**
> ASA 금식 지침에서 맑은 물은 마취 2시간 전까지 마실 수 있다. 입실 2시간 반 전에 물 120mL를 마셨으므로 금식 기준을 지켰고, 기저질환 없는 비만(BMI 30)만으로 기준이 바뀌지 않으므로 예정대로 진행한다.

출제자 : 김창호

7. 다음은 기본심폐소생술(BLS)에 대한 내용입니다.

평소 천식과 심장질환으로 병원을 다니고 있는 7세 남아가 심한 호흡곤란을 호소하면서 갑자기 학원에서 쓰러졌다. 곧바로 의식을 확인하고 119를 불렀으며 호흡과 맥박을 확인하였다. 이후 환아는 의식. 호흡. 맥박 모두 없음을 확인하였다. 환아에 대하여 가슴압박과 인공호흡을 실시하려 한다. 현재 2명의 구조자가 있는 상태인데 이에 대한 가슴압박과 인공호흡의 횟수가 적절한 것은 무엇인가요 ?

① 가슴압박 : 인공호흡 30 : 2
② 가슴압박 : 인공호흡 40 : 10
③ 가슴압박 : 인공호흡 10 : 5
④ 가슴압박 : 인공호흡 15 : 2
⑤ 가슴압박 : 인공호흡 10 : 10

> **정답 ④**
> 사춘기 전의 7세 아이는 소아 소생술 대상이며, 구조자가 2명이면 가슴압박:인공호흡을 15:2로 한다(1명이면 30:2).

출제자 : 조성훈

8. 75세 남자가 운전자 교통사고로 인한 대장손상으로, 결장부분절제술 시행 후 중환자실에서 입원치료 중이다. 수술 3일 후 기계환기 및 norepinephrine 사용 중이며, 혈압 110/70 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 15회/분, 체온 37.5°C이다. 배액관으로 배액되는 양상은 맑다. 시간당 소변양은 하루 전부터 점차 감소하여 현재 10cc/hr 정도이며, 이뇨제에 대한 반응은 없다. 검사 결과는 다음과 같다. 치료는?

백혈구 13,000 mm^3, 헤모글로빈 10.0 g/dl, 혈소판 85,000 10e3/uL
총빌리루빈 4.8 mg/dL, 크레아티닌 3.4 mg/dL, 젖산 7.0 mmol/L
pH 7.15 pCO_2 35 mmHg pO_2 85 mmHg HCO_3^- 12.5 mmol/L
중심정맥압 12 mmHg (4-8 mmHg)

① 대량 수액 투여
② 대량 수혈
③ 승압제 증량
④ **혈액투석**
⑤ 재수술

> **정답 ④**
> 패혈증으로 승압제를 쓰는 환자가 이뇨제에 반응하지 않는 핍뇨, 크레아티닌 3.4mg/dL, 심한 대사성 산증(pH 7.15, HCO_3^- 12.5)을 보인다. 중심정맥압이 12mmHg로 저혈량도 아니므로 수액을 더 줄 상황이 아니고, 신대체요법(혈액투석)을 한다. 혈역학적으로 불안정하면 지속적 신대체요법이 선호된다.
>
> 원본 오답노트
> 장손상으로 수술 후 치료중인 환자로, 패혈증 및 급성 신손상에 의한 핍뇨 상태이다.
> 승압제를 사용하면서 혈압이 유지되는 상태이나 이뇨제에 반응이 없고 중심정맥압을
> 보아 hypovolemia 상태는 아닌 것으로 생각되어 혈액투석을 시행한다.

출제자 : 오진영

9. 다음 문제에 대하여 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

32세 여환, 특이 병력 없는 산모로, 제왕절개술 위한 척추마취를 시행하였다. 산모의 키는 161cm, 몸무게는 75kg이었으며, 0.9% normal saline 500ml 투여 후 척추천자를 시행하였다. 척추천자는 요추4-5번 사이에서 정중접근법 하 한 번의 시도만에 성공하였고, 0.5% heavy bupivacaine 2ml을 투여하였다. 척추 마취 시행 약 1분 후 산모가 어지러움과 메슥거림을 호소하였다. 마취가 된 level은 T8 정도였으며, 증상 호소 직후 측정한 생체징후 상 혈압은 78/49, 맥박은 115회였다. 적합한 대처방법은?

① 척추마취로 인한 소화기계 합병증으로 metoclopramide를 투여한다.
② **교감신경 저하에 따른 혈관이완에 의한 저혈압으로 인한 증상으로 phenylephrine을 투여한다.**
③ 환자의 불안감에 의한 증상으로 midazolam을 투여한다.
④ 척추마취 시행 후 부교감 신경 항진에 따른 부작용으로 atropine을 투여한다.
⑤ 전척추마취의 전조증상으로써, 환자가 의식을 잃을 경우를 대비하여 기도내삽관 및 심폐소생술을 준비한다.

> **정답 ②**
> 척추마취 직후 교감신경 차단으로 혈관이 확장되어 저혈압이 생기면 산모가 어지러움과 구역을 느낀다. 제왕절개 척추마취의 저혈압에는 phenylephrine(α1 작용제)을 1차로 쓰고, 자궁 좌측 전위와 수액을 함께 한다. 구역은 저혈압의 결과이므로 혈압을 올리면 좋아지며, 마취 높이 T8이므로 전척추마취가 아니다.

출제자 : 박성식

10. 다음 약제 중 4시간을 지속 정주하였을 때 context-sensitive half-life가 가장 짧은 약제는?

① diazepam
② ketamine
③ midazolam
④ propofol
⑤ thiopental

> **정답 ④**
>
> propofol은 지방 조직에서 혈중으로 다시 나오는 속도보다 대사 · 재분포가 빨라 4시간을 주입해도 context-sensitive half-life가 짧다(약 20분 내외). diazepam · thiopental은 축적되어 크게 늘어나고, midazolam · ketamine도 propofol보다 길다.

출제자 : 강병주

11. 68세 남성이 대장암 수술을 위해 병원에 입원하였다. 환자는 10년 전 고혈압을 진단받고 약물로 관리 중이며, 내원 시 측정한 혈압은 115/68 mmHg로 잘 조절되고 있었다. 그는 30년간 매일 한 갑씩 담배를 피워왔으며, 환자의 ASA 점수는 II로 평가되었다. 수술 전 혈액검사에서 혈청 알부민 수치는 3.2 g/dL, 혈청 크레아티닌은 0.9 mg/dL로 확인되었다. 전신마취 하에 4시간 동안 진행되는 복부 수술이 계획되었다. 이 환자에게 수술 후 폐 합병증 발생 위험을 증가시키는 인자 3가지로 올바르게 구성된 보기를 고르시오.

① 68세의 나이, ASA 점수 II, 혈청 크레아티닌 0.9 mg/dL
② 전신마취, 복부 수술, 계획된 정규 수술
③ 흡연, 4시간의 수술 시간, 혈청 알부민 수치 2.7 g/dL
④ 혈청 알부민 수치 2.7 g/dL, 68세의 나이, 조절되는 혈압(115/68 mmHg)
⑤ ASA 점수 II, 4시간의 수술 시간, 혈청 크레아티닌 0.9 mg/dL

> **정답 ③**
>
> 수술 후 폐 합병증의 위험인자에는 흡연, 긴 수술 시간(3시간 이상), 저알부민혈증(3.5g/dL 미만), 상복부 · 흉부 수술, 전신마취, 고령, ASA 2 이상, 응급수술 등이 있다. 정상 크레아티닌, 조절되는 혈압, 계획된 정규 수술은 위험인자가 아니므로 '흡연, 4시간 수술, 저알부민'이 답이다. (지문의 알부민은 3.2, 보기에는 2.7로 되어 있으나 둘 다 낮다.)

출제자 : 송승호

12. 65세 남자가 대장암을 진단 받고 저위전방절제술을 앞두고 있다. 과거력에서 안정된 협심증이 있으며, 최근 6개월 이내 심근경색은 없었다. 환자는 계단 2층까지 무리 없이 오를 수 있다. Revised Cardiac Risk Index (RCRI) 점수는 1점이다. 이 환자에서 수술 전 심혈관 평가에 대한 옳은 설명은?

① 수술 전 관상동맥 조영술을 시행해야 한다.
② 대장암 예상 병기가 1기라면 수술을 6개월 연기해야 한다.
③ 예방적 심근경색 치료 목적으로 아스피린 복용을 시작해야 한다.
④ MACE 위험도 평가는 NSQIP MICA나 RCRI 같은 validated tool을 활용할 수 있다.
⑤ 만약 METs가 4 미만이라 하더라도, 심혈관 위험요소가 없으면 추가 검사는 불필요하다.

> **정답 ④**
>
> 비심장 수술 전 주요 심혈관 사건(MACE) 위험은 RCRI나 NSQIP MICA 같은 검증된 도구로 평가한다. 안정 협심증에 활동 능력이 4 METs 이상(계단 2층)이면 관상동맥 조영술이나 추가 검사 없이 수술하며, 예방 목적으로 아스피린을 새로 시작하지 않고, 암 수술을 6개월 미룰 이유도 없다. 활동 능력이 4 METs 미만이고 위험이 높으면 추가 평가를 고려한다.

출제자 : 오진영

13. 말초신경차단 및 국소마취제

다음 국소마취제 중 작용시간이 상대적으로 6~8시간 정도로 길고, 심장독성 중의 부작용이 적은 약제는?

① cocaine
② bupivacaine
③ mepivacaine
④ lidocaine
⑤ ropivacaine

> **정답 ⑤**
> ropivacaine은 bupivacaine처럼 작용시간이 길지만(수 시간) 순수 S-거울상체라 심장독성이 적다. bupivacaine은 작용시간이 길지만 심장독성이 가장 크고, lidocaine · mepivacaine은 중간 작용, cocaine은 표면마취에 쓴다.

출제자 : 김혜진

14. **35세 남자가 직장암으로 직장 절제수술을 받았다. 수술 후 1일째 활력징후 및 검사실 소견이다. 환자는 이전 병력이 없으며, 국소 진행성 직장암으로 술 전 방사선 치료를 받은 이력이 있고, 수술 시간은 6시간 이었다. 이 환자에 대한 진단 및 처치로 가장 적절한 것을 고르시오.**

혈압 : 100/40mmHg, 맥박 : 120회/분, 체온 : 38.5 ℃, 호흡수 24회/분
백혈구 수 : 10,000/mm^3

① 적절한 수액공급 및 경험적으로 vancomycin 을 쓴다.
② 대장의 문합부 누출을 의심할 수 있어 복부 CT 를 촬영한다.
③ 수술 후 발생할 수 있는 열중에서 무기폐에 의한 가능성이 많으므로 기침시키고 가래를 뱉게 한다.
④ 방사선 치료가 위의 증상에 직접적인 원인이 될 수 있다.
⑤ 환자는 수술 후 항생제를 중단하지 않고, 열이 떨어질 때까지 유지한다.

> **정답 ③**
> 직장 수술 1일째의 발열은 대개 무기폐나 수술에 대한 염증 반응이 원인이므로 기침 · 심호흡 · 객담 배출 같은 폐 재활을 한다. 문합부 누출은 보통 수술 후 5-7일에 생기고, 첫날부터 반코마이신을 쓰거나 열이 떨어질 때까지 예방적 항생제를 이어갈 근거는 없다. 수술 전 방사선 치료가 직접 발열을 일으키지는 않는다.

출제자 : 박성식

15. 마취의 3대 요소 중 신경근접합부에 작용하여 근육 수축을 일으키는 약제는?

① diazepam
② fentanyl
③ morphine
④ propofol
⑤ rocuronium

> **정답 ⑤**
> rocuronium은 신경근접합부의 니코틴성 아세틸콜린 수용체를 경쟁적으로 차단해 근육을 이완시키는 비탈분극성 근이완제로, 마취의 3대 요소(진정 · 진통 · 근이완) 중 근이완을 담당한다. diazepam · propofol은 진정, fentanyl · morphine은 진통 약물이다.
> ※ 확인 필요: 문제의 '근육 수축을 일으키는' 표현은 반대로, rocuronium은 근육 수축을 막는 약이다.

출제자 : 김주동

16. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

콩팥이식을 위한 교차 적합 검사 (cross match test)에 이용하는 것은?

① 공여자 혈청 / 수혜자 혈청
② 공여자 혈청 / 수혜자 림프구
③ 공여자 림프구 / 수혜자 림프구
④ 공여자 림프구 / 수혜자 혈청
⑤ 공여자 적혈구 / 수혜자 적혈구

> **정답 ④**
> 콩팥이식 전 교차적합 검사는 수혜자의 혈청을 공여자의 림프구와 반응시켜, 공여자 HLA에 대한 항체(DSA)가 미리 있는지 확인한다. 양성이면 초급성 거부반응 위험이 높아 이식하지 않거나 탈감작을 한다.

출제자 : 오진영

17. 바늘의 끝이 날카롭지 않고, 굽어있으며 바늘의 방향이 위를 보고 있어 경막외강으로 약물을 주입할 때 주로 쓰이는 바늘은?

① Tuohy needle
② Sprotte needle
③ Whitacre needle
④ Quincke needle
⑤ Chiba needle

> **정답 ①**
> Tuohy 바늘은 끝이 무디고 휘어 있어(Huber 끝) 경막외강에서 경막을 뚫지 않고 카테터를 원하는 방향으로 넣을 수 있다. Sprotte · Whitacre는 연필 끝 모양의 척추마취 바늘이고, Quincke는 끝이 날카로운 척추마취 바늘, Chiba는 가는 생검 바늘이다.

출제자 : 임동건

18. 수술전 환자 방문시 환자가 앉은 상태에서 입을 최대한 벌리고, 혀를 가능한 내밀었을 때 soft palate와 uvula의 base를 관찰할 수 있었다. Mallampati classification상 이 환자에 적절한 class는?

① Class I
② Class II
③ Class III
④ Class IV
⑤ Class V

> **정답 ③**
> Mallampati 분류에서 연구개와 목젖의 기저부만 보이면 Class III다. Class I은 연구개 · 편도기둥 · 목젖 전체, II는 연구개와 목젖 대부분, IV는 경구개만 보인다. III · IV는 어려운 기도를 시사한다.

출제자 : 김종근

19. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르세요.

당뇨질환으로 개인의원에서 치료중인 82세 할머니가 아침 식사 후 갑자기 발생한 상복부 및 등쪽 통증 및 경한 호흡곤란 증상으로 응급실로 내원하였다. 내원 당시 V/S 170/126/22/37.2 SpO_2 88% 확인되었다. 다음 중 응급실 초진 의사로써 적절한 응급처치 또는 알맞은 설명 하나 고르세요.

① 이 환자는 한국형 응급환자 분류(KTAS) 4단계 정도로 즉각적인 처치가 필요하다.
② 최초 심전도 및 심장효소 검사(TnI) 가 정상이면 퇴원 후 외래 진료 권유하면 된다.
③ 초진의사로써 제일 먼저 life-threatening causes인 costochondritis 또는 esophageal spasm 의심하여 진통제를 투여하여 반응을 확인한다.
④ 정확한 진단이 나오기 전에는 진통제 투여는 보류한다.
⑤ KTAS 2단계는 심근경색 또는 뇌출혈 등이 포함된다.

> **정답 ⑤**
> 당뇨가 있는 고령 여성의 갑작스런 상복부 · 등 통증, 호흡곤란, 저산소증, 고혈압은 비전형적 급성 관상동맥 증후군이나 대동맥 박리 같은 생명을 위협하는 질환을 먼저 생각해야 한다. KTAS 2단계(긴급)에는 심근경색, 뇌졸중 같은 질환이 포함된다. KTAS 4는 즉각 처치 대상이 아니며, 첫 심전도 · 트로포닌이 정상이어도 반복 검사가 필요하고, 진통제는 진단 전이라도 필요하면 투여한다.

출제자 : 조성훈

20. 65세 남자가 하루 전 넘어지며 복부를 부딪혔고, 집에서 경과 관찰 중 복통이 지속되어 응급실에 왔다. 혈압 80/40 mmHg, 맥박 120회/분, 호흡 24회/분, 체온 39.1°C이다. 복부 CT 검사상 복강내 다량의 자유 공기 및 체액 저류 소견이 보였다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 가장 우선되어야 할 치료는?

백혈구 15,000 mm^3, 헤모글로빈 11.5 g/dl, 혈소판 102,000 10e3/uL
크레아티닌 1.8 mg/dL, 젖산 6.2 mmol/L

① 경과관찰
② 대량 수혈
③ 혈소판 수혈
④ 대량의 crystalloid 수액 투여
⑤ 혈액 투석

정답 ④

외상 후 장천공(다량의 유리 공기, 복수)으로 고열, 저혈압, 젖산 6.2mmol/L의 패혈성 쇼크가 생겼다. 패혈증 1시간 번들에 따라 젖산 측정, 혈액배양, 광범위 항생제와 함께 결정질 수액 30mL/kg을 빠르게 투여하는 것이 우선이고, 이어서 응급수술로 감염원을 조절한다(원본 노트).

원본 오답노트

복부 CT상 다량의 유리 음영 및 체액 저류를 보이며 혈압 저하, 발열 등의 증상을 보여 범복막염 및 패혈성 쇼크를 의심할 수 있다. Sepsis guideline의 1-hr bundle에 따라 대량의 수액 투여가 우선되어야 한다. 이후 응급수술을 시행한다.

출제자 : 곽경화

21. 88세 환자가 위암을 진단받아 위절제술을 시행받았다. 세보플루란과 레미펜타닐을 이용한 전신마취 하에 수술을 시행하였다. 수술 종료 후 회복실에서 환자가 지속적으로 소리를 지르며 침대에서 일어나려고 하고 거치되어 있는 수액 라인을 제거하려는 행동이 관찰되었다. 다음 중 이 환자에서 관찰되는 현상의 원인과 관련이 없는 것은?

① 통증
② 방광팽창
③ 저혈압
④ 수술 후 떨림
⑤ 저산소증

정답 ④

수술 후 회복실에서 소리 지르고 라인을 뽑으려는 것은 각성 시 섬망(초조)이다. 통증, 방광 팽만, 저혈압(뇌관류 저하), 저산소증 · 고탄산혈증, 저혈당, 약물 등이 원인이 된다. 수술 후 떨림은 저체온이나 마취제 영향에 의한 별개의 현상으로 섬망의 원인으로 보지 않는다.

출제자 : 이승수

22. 89세 남자가 오토바이 사고로 비장 절제술을 받았다. 장운동은 정상이지만, 6일째 삼킴 시 발생하는 사래로 구강섭취가 어렵다. 혈압 119/68mmHg, 맥박 62 회/분, 호흡 12회/분, 체온 36.6℃이다. 2년 전 담낭 절제술 후에도 2주 정도 사래로 고생했었고, 2-3주 동안의 추가적 영양공급이 필요할 것으로 예상되는 상태로, 적절한 영양공급 방법은?

① 말초정맥을 통한 정맥영양
② 중심정맥을 통한 정맥영양
③ 코위관(nasogastric tube)을 통한 장관영양
④ 위조루관(gastrostomy tube)을 통한 장관영양
⑤ 공장조루관(jejunostomy tube)을 통한 장관영양

> **정답 ③**
> 삼킴장애로 입으로 먹지 못하지만 장 기능이 정상이고 영양지원 기간이 2-3주(4-6주 이내)로 예상되므로 코위관 경장영양이 적절하다. 장을 쓸 수 있으면 정맥영양보다 경장영양이 우선이고, 장기간이면 위조루관을 고려한다.

출제자 : 조연주

23. 70세 남자가 갑자기 흉통을 호소하며 응급실에 왔다. 내원 시 식은땀을 흘리고 있으며 활력징후 측정 시 혈압 72/50 mmHg, 맥박 40회/분, 호흡 22회/분, 체온 35.7℃ 였다. 검사 중 의식을 잃으면서 갑자기 쓰러졌고 모니터상 다음과 같이 확인되었다. 다음으로 해야 할 처치는 무엇인가?



① 아미오다론 300mg 정주
② 에피네프린 1mg 정주
③ 제세동
④ 기관삽관 후 산소 공급
⑤ 리도카인 150mg 정주

> **정답 ③**
> 쓰러진 뒤 모니터 리듬은 불규칙한 거친 심실세동이다. 맥박이 없는 심실세동에는 즉시 제세동을 하고 바로 가슴압박을 이어간다. 에피네프린, 아미오다론, 리도카인은 제세동 후에도 지속될 때 쓰며, 삽관 때문에 제세동을 늦추지 않는다.

출제자 : 홍성욱

24. 남자 25세 수면내시경을 위해 진정을 시행하였다. 환자의 상태가 의식이 저하된 상태이며 구두명령에 반응하며 가벼운 접촉에 반응하는 정도이며 기도는 적절히 유지되며 환자도 유지되는 상태이다. 환자 의식의 정도로 적합한 것은?

① 최소 진정
② **중등도 진정**
③ 깊은 진정
④ 전신 마취
⑤ 부분 마취

> **정답 ②**
> 의식이 저하되었지만 말이나 가벼운 접촉에 의도적으로 반응하고, 기도와 자발 환기가 유지되면 중등도 진정(의식하 진정)이다. 깊은 진정은 반복 · 통증 자극에만 반응하고 기도 유지에 도움이 필요할 수 있다.

출제자 : 박기범

25. 다음의 손상 중 대사 소비량이 가장 높은 경우는?

① 암
② 큰 뼈 골절
③ 정규 수술
④ 경증 감염
⑤ **체표면적 40% 이상 화상**

> **정답 ⑤**
> 체표면적 40% 이상의 큰 화상은 과대사 상태가 가장 심해 휴식 에너지 소비가 정상의 약 1.5-2배까지 늘어난다. 큰 뼈 골절, 정규 수술, 경증 감염, 암은 그보다 증가 폭이 작다.

출제자 : 여진석

26. 비암성통증환자에서 마약성 진통제를 투여할 시 유의해야 할 점은?

① 치료용 마약은 중독성이 없으므로 중독이 발생하지 않는다고 환자를 안심시킨다.
② 마약성 진통제는 주사제를 먼저 사용한 후 환자가 적응하면 경구약제로 전환한다.
③ 마약성 진통제는 아플 때 마다 복용하도록 설명한다.
④ 병원에 자주 오기 힘든 환자에게는 장기간 처방한다.
⑤ **통증일기와 같은 자가보고 수단을 사용하도록 권한다.**

> **정답 ⑤**
> 비암성 통증에 마약성 진통제를 쓸 때는 통증 일기 같은 자가보고로 통증 정도와 기능 변화를 기록해 효과와 남용을 함께 평가한다. 치료 목적이라도 의존 · 중독이 생길 수 있고, 경구약부터 시작하며, 아플 때마다 먹기보다 정해진 계획에 따라 쓴다. 장기 처방보다 짧은 간격으로 재평가한다.

출제자 : 황덕비

27. 수혈 시 혈액과 동시에 혼합 주입이 절대 금기인 용액은?

① 0.9% Normal saline

② Lactated Ringer's solution

③ Albumin

④ Plasma-lyte

⑤ Hydroxyethyl starch (HES)

> **정답 ②**
>
> 젖산 링거액에는 칼슘이 들어 있어 혈액 보존액의 구연산(citrate)과 결합해 응고를 일으키므로 같은 수액줄로 혈액과 함께 주면 안 된다(원본 노트). 생리식염수가 표준이고, 알부민과 Plasma-Lyte(칼슘 없음)는 함께 쓸 수 있다.
>
> 원본 오답노트
>
> 칼슘(Ca^{2})이 혈액 내 citrate와 반응 → 응고 위험.
> G
> · Normal saline → 안전
> · Albumin → 안전
> · Plasma-lyte → 안전 (일반적으로 병용 가능)
> · Hydroxyethyl starch → 수혈과 함께 쓰면 부작용 가능성이 보고되지만,
> **"혈액과 같이 주입하면 즉시 문제"**라는 교과서적 금기는 아님.

출제자 : 임정아

28. 마취 중 환자 감시 장치에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 맥박산소포화도 측정에서 산소화혈색소(oxygenated hemoglobin)는 적외선 (940nm)을 더 흡수한다.

② 심전도 채널 중 lead II 는 부정맥 진단과 심장 후벽 허혈 발견에 유용하다.

③ 요골 동맥 천자 시 modified Allen's test가 음성인 경우 천자한다.

④ 혈압계 cuff size는 측정 부위의 폭의 120% 혹은 둘레의 40%가 되게 한다.

⑤ capnography는 환자의 환기(ventilation)의 적절성을 감시하는 지표 중 하나이다.

> **정답 ③**
>
> 이 시험의 출제 기준에서 modified Allen 검사 '양성'은 척골동맥 측부순환이 충분하다는 뜻이고, '음성'이면 측부순환이 불충분해 요골동맥 천자를 피한다. 그래서 음성일 때 천자한다는 ③이 틀렸다. 산화혈색소의 940nm 적외선 흡수, 커프 폭(팔 둘레의 40%, 직경의 120%), capnography의 환기 감시는 맞는 설명이다.
> ※ 확인 필요: Allen 검사의 양성 · 음성은 교과서마다 반대로 쓰이기도 한다. 또 ②의 lead II가 보는 곳은 보통 '하벽'이라 '후벽' 표현도 정확하지 않다.

출제자 : 변성혜

29. 가장 적합한 답 하나만 고르시오

미국마취과학회에서 수술 중 기본 표준 환자감시의 지침에서 Standard I으로 지정하여 가장 중요한 항목은 무엇인가?

① **자격이 있는 마취통증의학과 의사가 환자의 상태를 지속적으로 감시하면서 마취를 시행해야 한다.**
② 모든 마취 중에 흡입되는 가스와 혈액 중에 적절한 산소 농도가 유지되어야 한다.
③ 모든 마취 중에 적절한 환기가 되어야 한다.
④ 모든 마취 중에 적절한 순환 기능이 유지되어야 한다.
⑤ 모든 마취 중에 적절한 체온이 유지되어야 한다.

> **정답 ①**
> 미국마취과학회 기본 감시 표준에서 Standard I은 '자격을 갖춘 마취 인력이 마취 내내 환자 곁에 있어야 한다'는 것이다. 산소화, 환기, 순환, 체온을 지속적으로 평가하는 것은 Standard II다.

출제자 : 김주동

30. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

초급성 거부반응 (hyperacute rejection)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 이식 후 6개월 이후에 주로 발생한다.
② **이미 형성되어 있는 이식장기에 대한 항체에 의해 발생한다.**
③ 세포 매개성 (cell mediated) 면역반응에 의해 발생한다.
④ T 림프구가 주로 관여한다.
⑤ 스테로이드 충격 요법에 의해 치료가 잘 된다.

> **정답 ②**
> 초급성 거부반응은 수혜자에게 이미 있던 공여자 항원(ABO, HLA) 항체가 이식 직후 수분-수시간 안에 이식편 혈관내피에 결합해 보체를 활성화하고 혈전을 일으키는 체액성 반응이다. 치료가 되지 않아 이식편을 제거해야 하므로 교차적합 검사로 예방한다.

31. 75세 여성이 1년 전부터 만져지던 왼쪽 유방의 종괴를 방치하다가, 최근 종괴 부위 피부가 터지면서 심한 악취와 출혈이 발생하여 병원에 내원하였다. 검사 결과, 유방암이 이미 폐와 뼈에 다발성으로 전이된 4기 상태로 확인되었다. 환자는 터진 종양으로 인한 지속적인 통증, 악취, 출혈 등 삶의 질을 저하시키는 증상을 조절하기 위해 유방을 절제하는 수술을 받았다. 이 환자에게 시행한 수술의 주된 목적은 무엇인가요?



① 치료적 수술 (Curative surgery)
② 고식적 수술 (Palliative surgery)
③ 예방적 수술 (Prophylactic surgery)
④ 복원적 수술 (Reconstructive surgery)
⑤ 진단적 수술 (Diagnostic surgery)

> **정답 ②**
> 폐와 뼈에 다발성 전이가 있는 4기 유방암으로 완치가 불가능한 환자에게 터진 종양의 통증, 악취, 출혈을 줄여 삶의 질을 높이려고 유방을 절제했으므로 고식적(완화) 수술이다.

32. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

34세 남자가 보행자 교통사고로 외상센터에 이송되었다. 의식은 또렷하였고 혈압은 정상이었다. 검사 상 우측 대퇴골 골절과 골반골절이 확인되었고 이로 인한 출혈이 있어서 농축적혈구를 수혈하였다. 수혈을 시작하고 30분 후 가슴이 조이고 오한과 발열이 발생하였으며 도뇨관으로 혈뇨가 관찰되었다. 혈압 90/60 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 24회/분, 체온 38.3C이다. 처치는?

① 이뇨제
② 항불안제
③ 항히스타민제
④ 세척적혈구로 교체
⑤ 수혈을 즉시 중단하고 교차시험

정답 ⑤

수혈 30분 만에 흉부 압박감, 오한, 발열, 혈뇨, 저혈압이 생겼으므로 급성 용혈성 수혈반응이다. 즉시 수혈을 중단하고, 혈액형과 교차시험을 다시 하며, 수액으로 소변량을 유지하고 DIC와 신부전을 감시한다.

출제자 : 박진영

33. 3개월 남아가 1개월 전부터 오른쪽 음낭이 부어서 병원에 왔다. 낮에는 오른쪽 음낭이 커졌다가, 자고 나면 줄어든다고 한다. 오른쪽 음낭에 빛을 비춘 사진(사진 1)이다. 치료는?



① 가는바늘흡인
② 절개배농
③ 고위결찰
④ 냉찜질
⑤ 항생제 투여

> **정답 ③**
> 낮에 커졌다가 자고 나면 줄어드는 음낭 부종이 불빛에 환하게 비치므로(투광 양성) 복막초상돌기가 열려 있는 교통성 음낭수종이다. 영아에서는 서혜부 절개로 열린 복막초상돌기를 묶는 고위결찰술을 한다.

출제자 : 박준석

34. 다음 중 복강경 등 최소 침습 수술의 장점이 아닌 것은?

① 5년 종양 특이 재발률 (disease free survival)관련 성적이 우수하다.
② 장 마비 등의 합병증 발생이 적다.
③ 창상 부위 절개 탈장 비율이 적다.
④ 환자가 빨리 퇴원할 수 있다.
⑤ 전체 창상의 길이가 짧다.

> **정답 ①**
> 최소침습수술은 창상이 짧아 장마비 · 절개 탈장 · 통증이 적고 퇴원이 빠르다. 그러나 5년 무병생존율 같은 종양학적 결과는 개복 수술과 비슷한 정도로 '우수하다'고 할 수 없다.

출제자 : 서강석

35. 30세 남자 환자가 교통사고 수상 후 응급실을 방문했다. 응급실에서 측정한 활력징후는 90/55 mmHg, 맥박 120회/분, 호흡 30회/분, 체온은 36℃ 이었다. 의식은 명료하였다. 1,000cc 결정질용액(crystalloid solution) 처치 후 활력징후는 혈압이 60/40 mmHg, 맥박 125회/분 이었다. 의식은 혼미 (stupor) 상태였다. 혈액검사에서 염기결핍(base deficit)은 13mEq/L이다. 처치는?

① 고농도 산소 투여
② **혈액제제 투여**
③ 2L 하트만 수액 투여
④ 항생제 투여
⑤ 항응고제 투여

> **정답 ②**
> 수액 1L 후에도 혈압이 더 떨어지고 의식이 혼미해졌으며 염기결핍이 13mEq/L로 심하므로 계속되는 출혈성 쇼크다. 정질액을 더 주기보다 바로 혈액제제를 투여하고 지혈을 서두른다.

출제자 : 최강영

36. 두개골과 더불어 안면골에도 이형성을 나타내는 Crouzon syndrome, Apert syndrome, Pfeiffer syndrome의 원인 되는 유전자는?

① BMP
② TGF
③ **FGFR**
④ SHH
⑤ NOGGIN

> **정답 ③**
> Crouzon, Apert, Pfeiffer 증후군은 섬유모세포 성장인자 수용체(FGFR, 주로 FGFR2) 유전자 변이로 두개골 봉합이 일찍 닫히고(두개골 조기유합증) 중안면 저형성이 생기는 질환이다.

출제자 : 이준석

37. 다음 창상치유에 관한 설명 중 틀린 것을 고르시오

① **지혈단계는 초반 0-15분동안 발생하는 단계이고 창상이 발생하면 출혈이 혈관 내 세균침범을 가장 많이 발생시키는 단계이다.**
② 염증단계는 염증세포에 의해 이물질, 세균, 괴사조직 등을 창상에서 제거하는 단계이다.
③ 증식단계에는 각질세포(keratinocyte), 섬유모세포(fibroblast) 등이 주요하게 작용하여 창상을 덮어 외부 세균 침입을 막는 단계이다.
④ 성숙단계는 임시로 채워진 창상부위를 제대로 된 피부의 구성조직으로 대체하는 단계를 의미한다.
⑤ 성숙단계는 1년이상 걸리며 창상이 안정화 되어 원래의 피부색으로 회복이 되고, 부종, 구축, 가려움, 동통 등은 완화된다.

> **정답 ①**
> 지혈기(수상 직후 수분 동안)에는 혈관 수축과 혈소판 응집으로 출혈을 멈추며, 출혈은 오히려 상처의 세균과 이물을 씻어내는 역할을 한다. 따라서 '출혈이 세균 침범을 가장 많이 일으킨다'는 설명이 틀렸다. 염증기의 청소, 증식기의 각질세포 · 섬유모세포, 1년 이상 걸리는 성숙기는 맞는 설명이다.

출제자 : 류현욱

38. 다음 중 응급의료체계가 가져야 할 기본 속성 중 신속성에 대한 설명에 해당하는 것은?

① 급성심정지 환자 현장 처치에 대한 구급대원 교육을 통해 병원전 자발순환회복률을 향상하였다
② ST분절 상승이 확인된 환자를 관상동맥중재술이 가능한 응급실로 바로 이송하도록 119 이송지침을 마련하였다
③ 응급의료 취약지의 응급환자 이송을 위한 닥터헬기를 추가 배치하였다
④ 응급환자 수술이 주말 시간대에도 지역에서 가능하도록 외과 순환당직체계를 마련하였다
⑤ 지방정부에서 지역 응급환자의 발생과 치료 결과에 대한 통계집을 작성하였다

> **정답 ②**
> 신속성은 환자가 최종 치료를 받기까지의 시간을 줄이는 것으로, ST분절 상승 심근경색 환자를 관상동맥중재술이 가능한 병원으로 바로 이송하는 지침이 해당한다. 취약지 헬기 배치는 접근성, 구급대원 교육은 질, 외과 순환당직은 가용성, 통계 작성은 평가에 가깝다.

출제자 : 정해원

39. 60대 여자가 의식변화를 주소로 119를 통해 응급실을 내원하였다. 내원시 신체활력징후 및 laboratory test, brain imaging에서는 특이소견 없었다. 의식 수준은 혼수(coma) 상태이다. 보호자 진술상 방안에 평소 복용중이던 수면제 (benzodiazepine) 이 바닥에 다량 흩뿌려져 있었다고 한다. 평소 복용중인 다른 약은 없다고 한다. 이 환자의 의식 수준을 회복시키기 위해 우선 사용해 볼 수 있는 해독제는?

① flumazenil
② digoxin Fab
③ thiamine
④ naloxone
⑤ glucagon

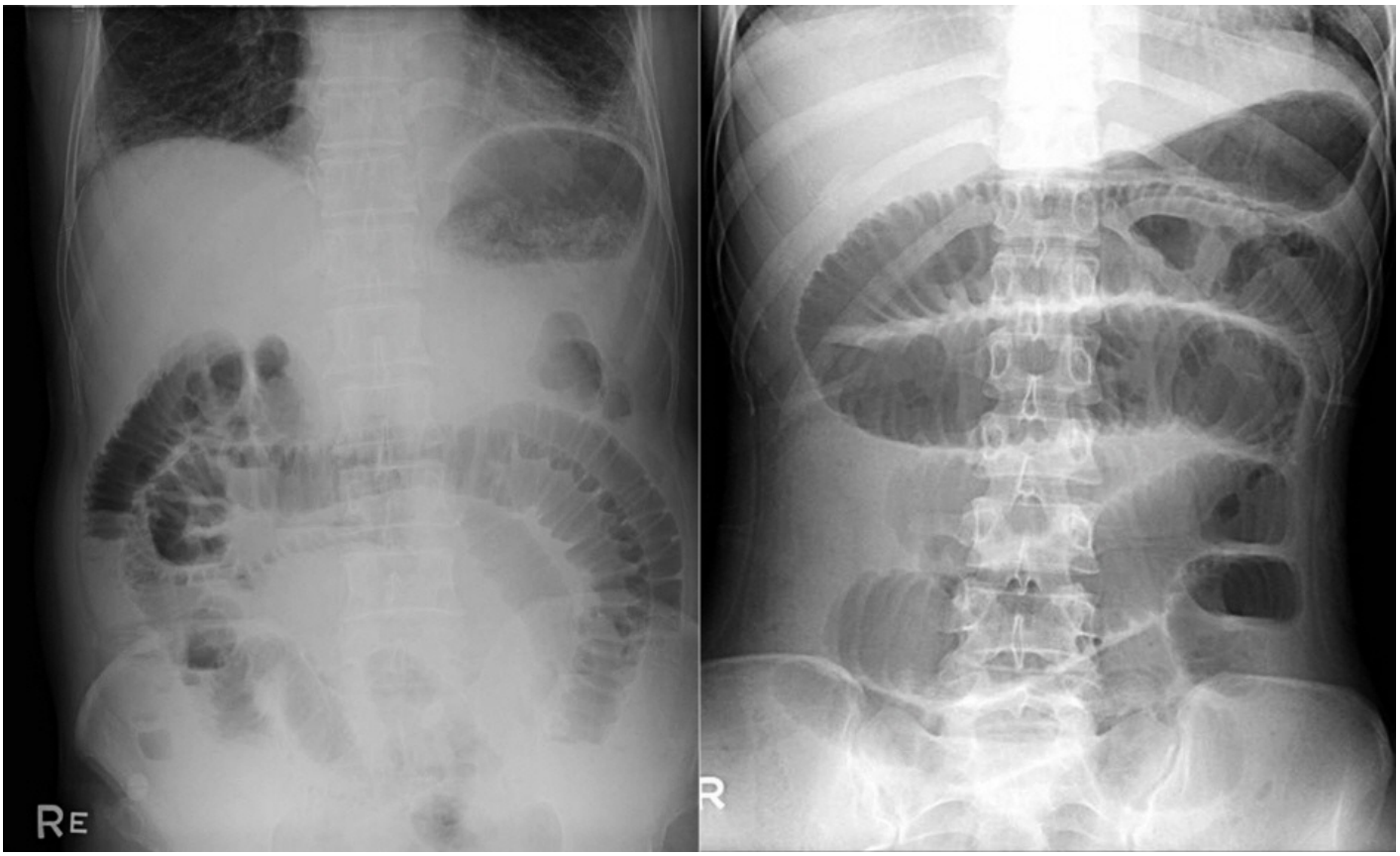
> **정답 ①**
> 수면제(벤조디아제핀)를 다량 복용한 뒤 다른 원인 없이 혼수인 환자에게 해독제 flumazenil을 시도할 수 있다. 다만 벤조디아제핀을 오래 복용해 의존이 있거나 삼환계 항우울제를 함께 먹었으면 경련을 일으킬 수 있어 주의한다. naloxone은 아편유사제, digoxin Fab은 디곡신, glucagon은 베타차단제 중독에 쓴다.

40. 45세 여자가 배가 심하게 아프다고 응급실에 왔다. 10년전, 15년전 2차례 제왕절개술을 받았다고 한다. 3일 전부터 배가 불러왔고 2일전부터는 방귀가 나오지 않고 배가 아파 소화제를 복용하였으나 증상이 심해졌다고 한다. 혈압 95/68 mmHg, 맥박 100mmHg, 호흡 18회/분, 체온 38℃이다. 장음은 들리지 않고, 배 전체에 반발압통을 동반한 압통이 있다. 혈액검사는 다음과 같다. 복부 X-선 사진이다. 처치는?

혈액: 백혈구 24,610/mm³, 혈색소 12.1 g/dL, 혈소판 105,000/mm³

총단백질 6.0 g/dL, 알부민 2.7 g/dL, 아스파르테이트아미노전달효소 86 U/L, 알라닌아미노전달효소 75 U/L, 혈액요소질소/크레아티닌 50/2.0 mg/dL

C-반응단백질 42mg/dL(참고치, <10)



① 경과관찰
② 항생제투약
③ 직장관삽입
④ 내시경 감압술
⑤ 진단적 개복술

정답 ⑤

제왕절개 병력이 있는 환자의 복부 팽만, 방귀 정지(장폐쇄)에 발열, 빈맥, 배 전체 반발압통(복막염), 백혈구 증가가 동반되어 있어 교액성(strangulated) 유착성 장폐쇄가 의심된다. 장 허혈 · 괴사가 의심되면 경과관찰이나 감압이 아니라 즉시 개복술로 확인 · 절제해야 한다.

출제자 : 이정은

41. 마취전 환자 면담시 기도 검사를 위한 이학적 검사로 틀린 것은?

① 입이 벌어지는 정도는 확인할 필요 없다.
② 목의 굵기, 길거나 짧은 정도를 확인한다.
③ 흔들리는 치아가 있는지 확인한다.
④ 목이 잘 젖혀지는지 확인한다.
⑤ 윗앞니가 앞으로 튀어나와 있는지 확인한다.

> **정답 ①**
>
> 마취 전 기도 평가에서는 입 벌림 정도(3손가락 이상), Mallampati 분류, 목의 길이 · 굵기, 목 젖힘, 흔들리거나 튀어나온 치아, 갑상턱 거리 등을 확인한다. 입이 벌어지는 정도는 삽관 난이도를 좌우하므로 반드시 확인해야 한다.

출제자 : 김윤정

42. 창상의 전처치 중, 상처 세척과 관련된 다음의 설명들 중에서 옳은 것을 모두 고르시오.

가. 급성기 상처관리 단계에서 세척은 가장 중요한 단계의 하나로, 세척을 하지 않으면 세척 을 했을 때 보다 상처감염의 위험이 증가할 수 있다.

나. 반드시 살균된 생리식염수를 사용해서 세척해야 한다.

다. 세척을 많이 할 수록 감염위험이 감소한다고 알려져 있다.

라. 두피 및 얼굴에는 단시간, 고압세척을 시행하는 것이 효과적이다.

① 가
② 가, 다
③ 나, 라
④ 가, 나, 다
⑤ 가, 나, 다, 라

> **정답 ②**
>
> 표시 정답은 가 · 다다. 세척은 급성 상처 관리에서 가장 중요한 단계로, 세척하지 않으면 감염 위험이 커지고 충분한 양으로 세척할수록 감염 위험이 줄어든다. 세척액은 생리식염수뿐 아니라 수돗물도 쓸 수 있고(나 틀림), 두피와 얼굴은 혈류가 풍부하고 조직이 섬세해 느리고 완만한 저압 세척을 한다(라 틀림).
>
> 원본 오답노트
>
> 세척은 생리식염수, 수돗물(tap water)을 이용하여 시행할 수 있다
> 두피 및 얼굴에는 느리고 완만한 저압세척을 시행하는 것이 효과적이다.

출제자 : 유병혁

43. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

65세 남자가 대장암 수술 후 발생한 문합부 누출에 의한 패혈성 쇼크로 중환자실에 입실하였다. 말초 정맥이 확보되지 않고, 고용량 수액과 승압제 투여가 필요하다. 이 상황에서 중심정맥관을 삽입할 때, 환자는 불편감을 호소할 수는 있으나 기흉 발생 가능성이 낮고 출혈 시 지혈이 쉬워 가장 흔히 사용하는 정맥은 어디인가?

① 외경정맥 (External jugular artery)
② 내경정맥 (Internal jugular vein)
③ 쇄골하정맥 (Subclavian vein)
④ 대퇴정맥 (Femoral vein)
⑤ 상완정맥 (Brachial vein)

> 정답 ②
> 내경정맥은 기흉 위험이 쇄골하정맥보다 낮고, 출혈 시 눌러서 지혈하기 쉬우며, 초음파로 보면서 넣기 쉬워 중심정맥관 삽입에 가장 흔히 쓴다. 쇄골하정맥은 감염이 적고 환자가 편하지만 기흉 위험이 있고 압박 지혈이 어렵다. 대퇴정맥은 감염·혈전 위험이 높다.

출제자 : 전영훈

44. 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

수술 후 통증 치료에서 옳은 것은?

① Cox 2 selective 소염진통제는 출혈 위험도를 증가 시킬 수 있다.
② Acetaminophen은 소화기와 신장기능 이상 환자에게 안전하게 사용할 수 있다.
③ 비선택적 소염진통제는 식도 정맥류 환자에게 안전하게 사용할 수 있다.
④ 마약성 진통제의 정맥투여로 변비가 발생할 경우 패취형(경피투여)을 고려한다
⑤ 수술 후 통증은 신경병증성 통증으로 만성화되는 경향이 크다.

> 정답 ②
> 아세트아미노펜은 위장관 점막과 신장 혈류에 영향이 적어 소화기·신장 기능 이상 환자에게 비교적 안전하게 쓸 수 있다(간 질환은 용량 조절). COX-2 선택적 NSAID는 혈소판 기능에 영향이 없어 출혈 위험을 늘리지 않고, 비선택적 NSAID는 식도 정맥류 환자의 출혈을 악화시킨다. 수술 후 통증은 대부분 침해수용성 통증이다.

출제자 : 여인환

45. 2020년 미국심장협회 AHA guideline 에 의하면 심실세동 심정지로 CPR 시행시, 사용 가능한 약물 및 용량으로 틀린 것을 고르시오.

① 에피네프린 1mg

② 아트로핀 1mg

③ 아미오다론 300mg (초기용량)

④ 리도카인 1~1.5mg/kg (초기용량)

⑤ 아미오다론 150mg (이차 투여)

> **정답 ②**
>
> AHA 2020 지침에서 심실세동 심정지에는 에피네프린 1mg(3-5분마다), 아미오다론 300mg 후 150mg, 또는 리도카인 1-1.5mg/kg 후 0.5-0.75mg/kg을 쓴다. 아트로핀은 심정지(무수축 · PEA)에 더 이상 권장되지 않고 심실세동에도 쓰지 않는다.

출제자 : 박준모

46. 침습적 통증치료에 대한 설명 중에서 옳은 문항을 고르시오.

① 침습적 통증치료 중에서 고주파 열 응고술(Radiofrequency ablation)이란 알콜이나 페놀 같은 화학 물질의 발열반응을 이용한 치료방법이다.

② 교감신경 차단술의 한 종류인 성상신경절 차단술(stellate ganglion block)은 환자의 복부에서 시행되는 somatosensory nerve block 방법이다.

③ Intrathecal drug infusion pump는 경막 내부에 직접 약물 주입이 가능해 경구로 약물을 투여한 경우의 300배, 정맥으로 투여한 경우의 100배 정도의 강력한 효과와 함께 극소량의 약물 사용으로 인해 약물의 부작용을 최소화할 수 있다는 장점이 있다.

④ 신경블록을 시행할 때 사용되는 스테로이드는 다행히 혈당을 올리는 부작용은 크지 않아 당뇨환자에게도 혈당이 정상인 경우와 별다른 차이 없이 사용가능하다.

⑤ 침습적 통증치료 중에서 교감신경 차단술은 내장통을 겪고 있는 환자보다는 척추에 발생된 추간판 탈출증이나 척추관 협착증 환자 등에게 주로 시술되고 있다.

> **정답 ③**
>
> 척수강 내 약물 주입 펌프는 같은 효과를 내는 데 필요한 용량이 경구의 약 300분의 1, 정맥의 약 100분의 1이어서 적은 양으로 부작용을 줄일 수 있다. 고주파 열응고술은 고주파 전류의 열을 이용하고, 성상신경절 차단은 목에서 하는 교감신경 차단이다. 스테로이드는 혈당을 올려 당뇨 환자에게 주의가 필요하며, 교감신경 차단은 주로 내장통에 쓴다.

출제자 : 송승호

47. 70세 여자가 위암을 진단 받고 복강경을 이용한 위절제술을 앞두고 있다. 40년간 하루 한 갑씩 흡연했으며, COPD 진단을 받았다. 현재 FEV1은 예측치의 55%이다. 수술 전 관리에 대한 옳은 설명은?

① 폐기능검사는 모든 환자에서 반드시 시행해야 한다.
② 수술 전 예방적 전신 스테로이드를 반드시 투여해야 한다.
③ **폐 합병증 위험은 ARISCAT score 등을 이용하여 예측할 수 있다.**
④ 수술 전 최소 2주 금연만으로도 폐 합병증 위험이 충분히 줄어든다.
⑤ COPD 환자에서는 기관지 확장제 투여가 perioperative outcome에 영향을 주지 않는다.

> **정답 ③**
> 수술 후 폐 합병증 위험은 ARISCAT 점수 같은 도구로 예측한다. 폐기능 검사는 모든 환자에게 필요하지 않고, 예방적 전신 스테로이드도 일상적으로 쓰지 않는다. 금연은 4-8주 이상 해야 폐 합병증이 의미 있게 줄며, COPD 환자는 기관지 확장제로 수술 전 폐 상태를 최적화하는 것이 결과를 개선한다.

출제자 : 안재윤

48. 특이병력 없던 20세 남자가 등산 중 뱀에 물려 내원하였다. 손등에 뱀에 물린 자국이 있었으며, 부종, 홍반 및 물집이 전완부까지 확장되었다. 생체 징후와 혈액 검사 소견은 아래와 같다. 치료는?

혈압 130/70mmHg, 맥박 90회/분, 호흡수 18회/분, 체온 37.0℃
백혈구 5,200/mm^3, 혈색소 13g/dL, 혈소판 70,000/mm^3

① 신선동결혈장 수혈
② 동맥압박 지혈대
③ 경험적 항생제 투여
④ **항뱀독소 투여**
⑤ 혈소판 투여

> **정답 ④**
> 뱀에 물린 뒤 부종 · 홍반 · 물집이 아래팔까지 퍼지고 혈소판이 70,000/mm^3로 떨어졌으므로 국소 증상 진행과 혈액학적 독성이 있는 중등도 이상 뱀교상이다. 항뱀독소를 투여한다. 동맥을 압박하는 지혈대는 허혈을 악화시키고, 예방적 항생제는 일상적으로 쓰지 않으며, 독소가 남아 있는 동안 혈소판 · FFP 수혈은 효과가 적다.

출제자 : 정호윤

49. 다음 성공적인 피부이식술의 조건에 대한 설명 중 적절한 것은?

① 이식된 피부가 생착되기 위해서는 수혜부에 혈종(hematoma)이 있어야 한다.
② **수혜부 바닥에는 혈류량이 좋은 혈관의 수와 분포가 많아야 한다**
③ 골막이 없는 골, 연골막이 없는 연골에서도 피부이식은 잘 생착된다.
④ 수혜부에 있는 괴사된 조직은 이식된 피부로 혈관이 자라 들어가는 것을 촉진한다.
⑤ 수혜부와 공여부 사이에 움직임은 생착과 관련이 없어 조기 운동이 가능하다.

> **정답 ②**
> 피부이식이 생착하려면 수혜부 바닥에 혈관이 풍부해 이식편으로 빨리 혈관이 자라 들어가야 한다. 혈종과 괴사조직은 생착을 방해하고, 골막 없는 뼈와 연골막 없는 연골에는 생착하지 않으며, 초기에는 움직임을 막아야 한다.

출제자 : 문성배

50. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에서 재난의료인력이 다음과 같은 요소를 고려해야 하는 시점은 DISASTER 패러다임 중 어느 단계에 해당되는가?

- 보유하고 있는 것
- 필요한 것
- 보유하고 있는 것/필요한 것의 위치
- 보유하고 있는 것/필요한 것의 도착 시점
- 보유하고 있는 것/필요한 것을 사용할 수 없을 때 대처 방안

① 대피 (evacuation)
② 사고관리체계 (incident management)
③ 인지 (detection)
④ 위험평가 (assess hazards)
⑤ **지원 (support)**

> **정답 ⑤**
> DISASTER 패러다임(Detect, Incident management, Safety, Assess hazards, Support, Triage/treatment, Evacuation, Recovery) 중 지원(Support) 단계에서는 가진 자원과 필요한 자원, 그 위치와 도착 시점, 쓸 수 없을 때의 대안을 따진다.

출제자 : 김창호

51. 다음은 기본심폐소생술(BLS)에 관한 내용입니다.

식사도중에 갑자기 쓰러진 사람을 발견하였습니다. 이에 대하여 기본심폐소생술에 근거하여 보기중에 가장 먼저 시행할 행위는 무엇인가요?

① 자동제세동기(AED) 를 가져온다.
② 가슴을 압박한다.
③ **의식이 있는지 확인하기 위해 환자 옆으로 가서 "여보세요 정신차리세요 " 하면서 의식을 확인한다.**
④ 호흡과 맥박이 있는지 확인한다.
⑤ 인공호흡을 실시한다.

> **정답 ③**
> 쓰러진 사람을 발견하면 현장 안전을 확인한 뒤 가장 먼저 어깨를 두드리며 반응(의식)을 확인한다. 반응이 없으면 도움과 AED를 요청하고, 호흡 · 맥박을 확인한 뒤 가슴압박을 시작한다.

출제자 : 김현지

52. 흡입마취제의 특성이다. 가장 바르게 설명한 것을 고르시오.

① 신선가스 유량이 낮으면 마취유도는 빨라지고 회복시간은 느려진다.
② 호흡회로의 용적이 적으면 마취유도와 회복시간이 느려진다.
③ 마취제가 체내로 섭취되는 양이 많을수록 마취유도가 빠르게 된다.
④ **폐환기량이 증가하면 용해도가 높은 마취제의 마취유도가 빨라진다.**
⑤ 임상에서 흔히 사용되는 흡입마취제는 이전보다 분배계수가 크다.

> **정답 ④**
> 분당 환기량이 늘면 폐포로 마취제가 더 빨리 들어와 유도가 빨라지는데, 혈액으로 많이 녹아 들어가는 용해도 높은 마취제에서 그 효과가 더 크다. 신선가스 유량이 낮거나 회로 용적이 크면 유도와 회복이 모두 느려지고, 체내 흡수가 많을수록 폐포 농도가 늦게 올라 유도가 느리다. 최근 흡입마취제(sevoflurane, desflurane)는 혈액/가스 분배계수가 작다.

출제자 : 류현욱

53. 우리나라 응급의료체계에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 우리나라는 응급의료권역별로 1개의 권역외상센터를 지정, 운영하고 있다
② 우리나라 병원 간 응급환자 전원의 이송 업무는 주로 119 구급대가 담당하고 있다
③ 보건복지부장관은 구급지도의사를 선임 또는 위촉하여야 한다
④ **우리나라는 현재 29개 응급의료권역으로 구분되어 있다**
⑤ 응급의료체계 중 Anglo-American model은 의사가 현장으로 출동하는 체계이다

> **정답 ④**
> 출제 당시 기준으로 우리나라는 응급의료권역을 29개로 나눠 운영하고 있었다. 권역외상센터는 권역마다 하나씩 있는 것이 아니고, 병원 간 전원은 주로 병원 · 민간 구급차가 맡는다. 구급지도의사는 소방청장 등이 선임 · 위촉하며, 영미형 모델은 구급대원이 현장에 출동한다.

출제자 : 임동건

54. 기관내삽관 시 튜브 삽관을 돕기 위해 조력자가 하는 방법이다. 성대 노출을 좋게 하기 위해 후두부를 조작할 때, 환자 기준에서 가해지는 힘의 방향(vector)은?

① 하방 좌측
② 전방 좌측
③ 전방 우측
④ 후방 좌측
⑤ **후방 우측**

> **정답 ⑤**
> 삽관 시 성대가 잘 보이지 않으면 조력자가 갑상연골을 뒤쪽(Backward), 위쪽(Upward), 환자의 오른쪽(Rightward)으로 누르는 BURP 조작을 한다. 따라서 힘의 방향은 후방 · 우측(그리고 위쪽)이다.

출제자 : 박준석

55. 다음 중 로봇 수술이 기존 복강경 수술에 비하여 가지는 장점으로 옳은 것은?

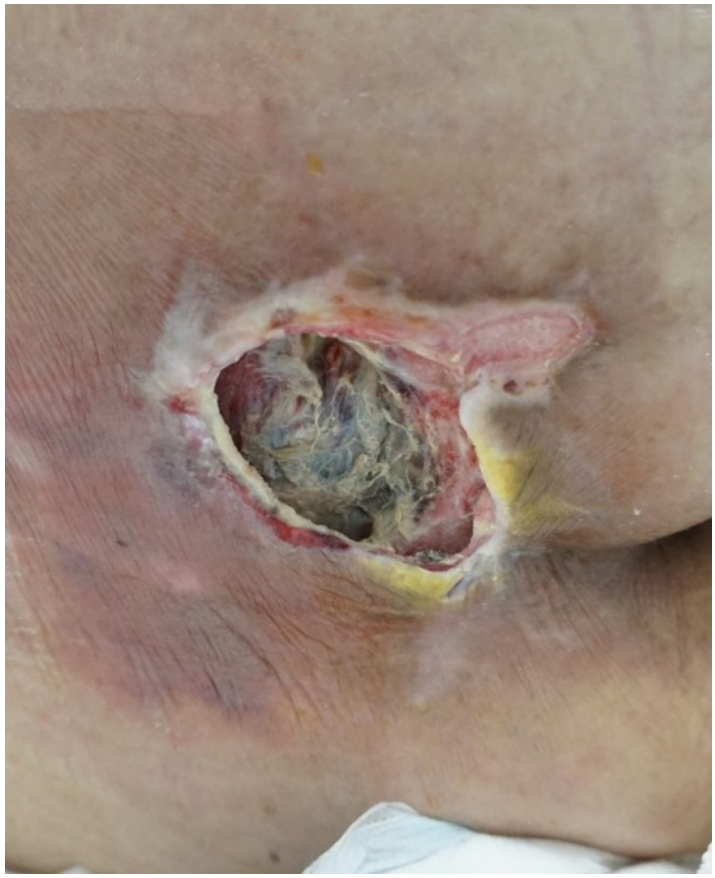
① 관절 운동(endo-wrist function)을 제한하여 보다 직관적 작업이 가능하다.
② 3D 화면을 제공하여 집도의에게 보다 향상 된 수술 시야를 제공한다.
③ Robot arm 움직임이 기존 복강경의 움직임 보다 빠르다.
④ 환자가 부담하는 가격이 보다 경제적이다.
⑤ **원격 수술 (tele-surgery)가 가능하다.**

> **정답 ⑤**
> 로봇 수술은 술자가 콘솔에서 조작하므로 원리적으로 먼 곳에서 하는 원격 수술(tele-surgery)이 가능하다. 손목 관절 기구(endo-wrist)는 제한이 아니라 장점이고, 기구 움직임이 빠르지 않으며, 비용은 더 비싸다.
> ※ 확인 필요: ② 3D 화면으로 향상된 시야도 일반적으로 로봇 수술의 장점으로 꼽혀(3D 복강경도 있기는 하다) 복수 정답 소지가 있다.

출제자 : 이준석

56. 문제를 읽고 적합한 답을 한개 고르세요.

76세 rectal cancer 남자 환자로 심한 폐렴으로 입원하여 본과에 욕창 협진의뢰되었다. 광범위한 조직의 괴사가 있으며, 근육층까지 손상이 심하고 뼈까지도 일부 노출된 것이 육안과 촉진으로 확인이 가능한 심한 욕창 환자의 임상 사진이다. 다음 사진의 욕창의 분류 단계에 대한 적절한 설명을 고르시오.



① 피부에 손상이 없는 Grade 1이다.
② 피부가 부분적으로 손상된 Grade 2이다.
③ 연부조직 정도만 손상 입은 Grade 3 이다.
④ 심부 근육층을 포함하는 Grade 4 이다.
⑤ 드레싱만 자주해주면 나을 수 있는 상처이다.

> **정답 ④**
> 광범위한 괴사와 함께 근육층이 손상되고 뼈 일부가 보이는 전층 조직 손실이므로 4단계 욕창이다. 이런 욕창은 드레싱만으로는 낫기 어려워 괴사조직 제거와 피판 재건 같은 수술이 필요하다.

출제자 : 김윤정

57. 다음 창상의 봉합방법들에 대한 기술 중 옳지 않은 것은?

① 봉합사를 이용한 봉합 방법은 가장 전통적이고, 섬세한 방법으로 가장 강한 장력으로 상처를 접근 시킬 수 있으나 봉합사 제거가 필요하고, 마취가 필요하고 비용이 가장 많이 든다.

② 봉합기(스테이플)를 이용한 봉합방법은 가장 신속한 방법으로 조직 반응성이 낮다.

③ **조직 접착제를 이용한 봉합방법은 신속하고 환자들이 편하게 처치 받을 수 있고, 장력이 높아 다른 봉합법보다 안전하다.**

④ 피부봉합테이프를 이용한 봉합방법은 가장 낮은 조직 반응성을 가지고, 신속하게 시행할 수 있는 방법이나, 창상이 벌어질 확률이 가장 높은 봉합법이다.

⑤ 두피봉합에는 봉합사를 이용한 봉합방법과 봉합기(스테이플)를 이용한 봉합방법이 많이 쓰인다.

> **정답 ③**
>
> 조직 접착제는 빠르고 통증 없이 쓸 수 있지만 장력이 낮아(5-0 이상 가는 봉합사보다 약함) 장력이 적은 작은 상처에만 쓴다(원본 노트). 따라서 '장력이 높아 더 안전하다'는 ③이 옳지 않다. 봉합사는 가장 강하고 섬세하지만 시간 · 비용이 들고, 스테이플은 가장 빠르며, 피부봉합테이프는 조직 반응이 가장 적지만 벌어질 확률이 높다.
>
> 원본 오답노트
>
> 조직 접착제를 이용한 봉합방법은 다른 봉합법과 비교하여 장력이 낮은 편에 속한다
> .(5-0 이상의 봉합사보다 낮은 장력)

출제자 : 황덕비

58. 40kg, 75세 환자가 Input/Output monitor를 하지 않는다고 가정할 때, elderly 보정을 적용한 하루 유지 수액량은? (BW formula(ml/24hr)에 근거하여 계산하시오.)

① 1500mL

② **1800mL**

③ 2000mL

④ 2400mL

⑤ 3000mL

> **정답 ②**
>
> 체중 기반 유지수액 공식은 첫 10kg은 100mL/kg/일, 다음 10kg은 50mL/kg/일, 20kg 초과분은 20mL/kg/일인데, 노인은 마지막 부분을 15mL/kg/일로 보정한다. 40kg이면 1,000 + 500 + 15 × 20 = 1,800mL/일이다.
>
> 원본 오답노트
>
> 15ml/kg/d for elderly 이므로 100x10 +50x10+ 15x20 = 1800ml/d

출제자 : 홍성욱

59. 다음과 같은 특징을 가지는 진정약물로 가장 적합한 약물은?

1.Sedative, analgesic, and amnestic
2.Contraindications
-Head injury
-Hypertension
-CHF
-Thyrotoxicosis
3.Advantages
-Protects respiratory drive
-Bronchodilatory effects
-Increases HR, BP
4.For agitation or hallucinations upon awakening : administer benzodiazepines

① Fentanyl
② Chloral Hydrate
③ Ketamine
④ Propofol
⑤ Midazolam

> **정답 ③**
> 진정 · 진통 · 기억상실 작용이 함께 있고, 호흡 중추를 보존하며, 기관지를 확장하고, 심박수 · 혈압을 올리며, 깰 때 환각 · 초조가 있어 벤조디아제핀을 함께 쓰는 약은 케타민이다. 두개내압 상승, 고혈압, 심부전, 갑상선 항진증에서는 피한다.

출제자 : 김혜진

60. 다음은 수술 전후에 할 수 있는 외과적 감염에 대한 예방법이다. 감염 예방에 가장 적절하지 않는 조치는?

① 수술 전 흡연은 수술 후 합병증을 일으킬 수 있으므로 최소 2 주전에는 금연을 하여야 한다.
② 수술 전, 중, 후 모두 적절한 체온 유지를 하고 산소 공급을 해준다.
③ 수술 후 사용하는 드레인은 복강내의 합병증, 즉 출혈이나 감염에 대한 감시역할로 사용되고 복강내 추가 발생하는 이물질을 제거하는 역할을 할 수 있으므로 오래 유지하는 것이 좋다.
④ 당뇨가 있는 환자는 수술 후 감염의 위험이 높을 수 있으므로 혈당을 정상으로 유지하여야 하며, 수술 후에도 지속적으로 혈당 검사가 필요하다.
⑤ 수술 전 예방적 항생제 투여는 수술 전에주며, 대장 수술과 같이 감염이 예상되는 수술이라도 수술 후 1일 내에 끊는다.

> **정답 ③**
> 드레인은 감시 목적이라도 오래 두면 오히려 역행성 감염의 통로가 되므로 필요가 없어지면 가능한 빨리 제거한다. 수술 전 금연, 수술 중 정상체온 · 산소화 유지, 철저한 혈당 조절, 절개 전 예방적 항생제와 24시간 이내 중단은 모두 감염 예방 원칙이다.

출제자 : 김종근

61. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르세요.

심방세동, 고혈압 및 평소 속쓰림이 있는 58세 남자 환자가 갑자기 발생한 배꼽주변의 극심한 통증으로 내원하였으며, 도착 후 수액 및 진통제로 증상이 호전되지 않았다. 응급실 초진의사로써 가장 먼저 고려해야 할 원인은 무엇인가요?

① gastroenteritis
② omental infarction
③ early acute appendicitis
④ bowel ischemia
⑤ GB stone

> **정답 ④**
> 심방세동이 있는 환자가 갑자기 배꼽 주위의 극심한 통증을 호소하고 진통제에 잘 듣지 않으며 진찰 소견보다 통증이 훨씬 심하면, 색전에 의한 급성 장간막 허혈(장 허혈)을 가장 먼저 의심해 CT 혈관조영을 한다. 장염, 그물막 경색, 초기 충수염, 담석은 이 정도로 위험하지 않다.

출제자 : 김현지

62. **흡입마취제의 작용이다. 가장 바르게 설명한 것을 고르시오.**

① 최소폐포농도 값이 감소됨은 마취제의 요구량이 증가한다는 것을 의미한다.
② 흡입마취제는 억제성 전달을 억제하여 근이완에 기여한다.
③ 만성 알코올 투여는 최소폐포농도를 감소시킨다.
④ 휘발성마취제는 뇌산소대사율을 증가시키고 뇌혈관을 확장시킨다.
⑤ sevoflurane은 얕고 빠른 호흡으로 혈중 이산화탄소분압 증가를 초래한다.

> **정답 ⑤**
> 세보플루란 같은 흡입마취제는 일회호흡량을 줄이고 호흡수를 늘리는 얕고 빠른 호흡을 만들어 분당 환기가 줄고 동맥혈 이산화탄소 분압이 올라간다. MAC이 낮을수록 마취제 요구량이 적고, 흡입마취제는 억제성 전달(GABA, glycine)을 '강화'하며, 만성 알코올은 MAC을 높인다. 휘발성 마취제는 뇌산소대사율을 '낮추고' 뇌혈관을 확장시킨다.

출제자 : 조연주

63. 50세 남자가 의식을 잃은 상태로 발견되어 응급실에 왔다. 통증에 반응이 전혀 없는 상태로, 혈압 및 맥박이 측정되지 않아 모니터를 부착하였고 다음과 같은 심전도를 확인하였다. 다음 해야 할 적절한 처치는 무엇인가?



① 제세동
② 심율동전환
③ 아미오다론 300mg 정주
④ 리도카인 150mg 정주
⑤ **가슴압박과 에피네프린 1mg 정주**

> **정답 ⑤**
> 반응 · 맥박이 없고 모니터가 평탄한 무수축(asystole)이다. 무수축은 제세동 대상이 아니므로 즉시 가슴압박을 하고 가능한 빨리 에피네프린 1mg을 정주(3-5분마다)하며 가역적 원인을 찾는다.

출제자 : 최강영

64. 다음에서 구순열 수술 전 교정에서 장치물을 이용하지 않는 방법은?

① Latham
② NAM(Nasoalveolar molding)
③ Lip taping
④ **Lip adhesion**
⑤ Nasal elevator(DynaCleft)

> **정답 ④**
> 수술 전 교정 중 Latham 장치, 비치조 성형(NAM), 입술 테이핑, DynaCleft(코 지지대)는 장치물이나 테이프로 분절을 모으는 비수술적 방법이다. 입술 유착술(lip adhesion)은 본 수술 전에 입술을 일시적으로 꿰매 붙이는 수술적 방법으로 장치물을 쓰지 않는다.

출제자 : 김혜진

65. 다음은 67세 남자의 대장암으로 대장절제 수술 후 4일째 환자의 활력징후 및 검사실 소견이다. 환자는 이전 병력으로 당뇨 및 스테로이드를 사용 중이었다. 이에 대한 진단 및 처치가 적절하지 않는 것은?

혈압 : 90/40mmHg, 맥박 : 120회/분, 체온 : 38.5 ℃, 호흡수 24회/분
백혈구 수 : 12,000/mm^3

① 적절한 수액공급 및 경험적 항생제를 사용한다.
② **대장 수술이 예상되는 환자에서는 수술 중 대장의 내용물인 대변이 복강내로 유출 될 수 있으므로 수술 후 3일까지 항생제 사용을 권한다.**
③ 무기폐에 의한 발열의 가능성이 떨어지기는 하나 흉부 X-ray를 촬영한다.
④ 수술 부위와 관련된 복강 내 감염이 가장 흔한 원인이다.
⑤ 원인 균주를 진단하기 위해 배양검사를 시행하고, 경험적 항생제를 투여한다.

> **정답 ②**
> 대장 수술의 예방적 항생제는 수술 후 24시간 이내에 끊으며, 3일까지 쓰는 것은 내성균과 C. difficile 감염만 늘린다. 수술 4일째 저혈압 · 빈맥 · 발열은 문합부 누출 등 복강내 감염(수술 부위 감염)이 가장 흔한 원인이므로, 수액과 경험적 항생제, 배양검사, 영상검사를 하고, 무기폐는 대개 수술 직후(1-2일)의 발열 원인이다.

출제자 : 이정은

66. 다음 환자에서 최소한 지켜야 할 금식시간(minimum fasting period)으로 적절한 것은?

긴급하지 않은 수술을 전신마취 하에 시행하기로 예정된, 모유를 먹은 1세 환아

① 금식 필요 없음.
② 2시간
③ **4시간**
④ 6시간
⑤ 8시간

> **정답 ③**
> ASA 금식 지침에서 모유는 4시간 금식한다. 맑은 물은 2시간, 조제분유 · 우유 · 가벼운 식사는 6시간, 기름진 식사는 8시간이다.

출제자 : 박기범

67. 다음의 영양 지원의 종류 중 비경구 영양 요법에 해당하는 것은?

① 코장 영양관
② 수술적 위조루술
③ 경피적 내시경 위조루술
④ 경피적 내시경 공장조루술
⑤ **중심 정맥 영양**

> **정답 ⑤**
> 비경구(정맥) 영양은 위장관을 거치지 않고 정맥으로 영양을 주는 것으로, 중심정맥 영양이 해당한다. 코장관, 수술적 · 내시경 위조루술, 공장조루술은 모두 장을 통한 경장영양이다.

출제자 : 임경훈

68. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

45세 남자가 공사장에서 작업 중 5m 높이에서 추락하여 이송되었다. 혈압 80/40 mmHg, 맥박 70회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.6℃ 이었다. 의식은 명료하였고 외관상 특별한 손상은 없었으나 경부 통증을 호소하며 상하지를 움직이지 못하였다. 응급외상초음파 검사에서 복강 및 흉부의 이상소견은 없었다. Plasma solution 1리터를 급속주입 하였으나 혈압상승은 없었다. 적절한 조치는?

① 적혈구 수혈
② 5% albumin
③ Norepinephrine
④ 자기공명영상 촬영
⑤ 컴퓨터단층영상 촬영

> **정답 ③**
> 추락 후 경부 통증과 사지 마비가 있고, 저혈압인데 맥박이 70회/분으로 빠르지 않으며, 초음파에서 출혈이 없으므로 경수 손상에 의한 신경성 쇼크다. 수액 1L에도 혈압이 오르지 않으면 노르에피네프린 같은 승압제로 혈압을 유지한다. 영상검사는 혈역학적으로 안정시킨 뒤 한다.

출제자 : 안재윤

69. 다음 환자에 대한 적절한 치료는?

겨울 산행 중 62세 남자가 산속 눈밭에서 의식을 잃은 채로 발견되었다. 구조 당시 환자의 옷은 젖어 있었고, 주변 온도는 -3℃였다. 응급실 도착 시 혈압 110/60mmHg, 맥박수 52회/min, 산소포화도 92%(room air) 이었다. 환자는 이름을 불러야 겨우 눈을 뜨는 정도였으며 명확하게 대답하지 못했고, 오한(shivering)은 관찰되지 않았다. 측정한 식도체온은 31.4℃였다. 심전도상 심실성 부정맥은 보이지 않았다.

① 수동 보온만 시행
② 강제공기 가온(Forced-air rewarming)과 가온 수액 정주
③ 즉각적인 체외막산소요법(ECMO) 시행
④ 예방적 항부정맥제 투여
⑤ 차가운 수액 정주

> **정답 ②**
> 식도 체온 31.4℃, 떨림 소실, 의식 저하는 중등도 저체온증(28-32℃)이다. 혈역학적으로 안정되고 심실성 부정맥이 없으므로 젖은 옷을 벗기고 강제공기 가온(능동적 외부 가온)과 가온 수액 · 가습 산소(능동적 심부 가온)를 한다. ECMO는 심정지나 불안정한 중증 저체온에서 고려하고, 떨림이 없으므로 수동 보온만으로는 부족하다.

출제자 : 여진석

70. 통증에 대한 국제통증학회(IASP)의 정의로 가장 적절한 것은?

① 반드시 실질적인 조직 손상이 있을 때만 경험되는 불쾌한 감각적 경험

② 객관적으로만 측정 가능한 생리학적 반응

③ 감각적 · 정서적 경험을 모두 포함하는 불쾌한 경험

④ 영상검사에서 확인된 조직 손상과만 연관되는 경험

⑤ 순수한 감각적 자극에 대한 반응

> **정답 ③**
>
> IASP(2020)는 통증을 '실제 또는 잠재적 조직 손상과 관련되거나 그와 비슷한, 불쾌한 감각적 · 정서적 경험'으로 정의한다. 조직 손상이 없어도 통증일 수 있고, 주관적 경험이므로 객관적 지표만으로 측정할 수 없다.

71. 70세 남자가 6개월 전부터 오른쪽 등 하부로 덩이가 튀어나와서 병원에 왔다. 무거운 물건을 들거나 기침을 하면 덩이가 튀어나왔다가 저절로 사라진다고 한다. 환자 사진(사진 2)이다. 진단은?



① epigastric hernia
② spigelian hernia
③ incisional hernia
④ lumbar hernia
⑤ obturator hernia

> **정답 ④**
> 힘을 주거나 기침하면 옆구리 뒤쪽 아래(허리 부위)로 튀어나왔다가 사라지는 덩이는 허리 탈장(lumbar hernia)이다. 위 허리 삼각(Grynfeltt)이나 아래 허리 삼각(Petit)의 약한 부위로 생긴다.

출제자 : 서강석

72. 중증 외상에 대한 설명이다. 옳은 것은?

① 주 사망 원인은 패혈증(sepsis) 이다.
② 병원 전 처치는 환자 예후 및 사망에 영향을 주지 않는다.
③ 병원내 우선 처치는 출혈 병소를 확인하기 위한 진단적 검사를 시행한다.
④ **결정질용액(crystalloid solution) 보다 준비된 혈액 제제를 조기에 투여한다.**
⑤ 저체온 상태를 유지한다.

> **정답 ④**
> 중증 외상에서는 결정질 수액보다 혈액제제를 조기에 투여하는 손상통제소생술을 한다. 외상의 주 사망 원인은 출혈과 두부 손상이고, 병원 전 처치는 예후에 큰 영향을 준다. 병원에서는 진단 검사보다 소생과 지혈이 우선이며, 저체온은 막아야 한다.

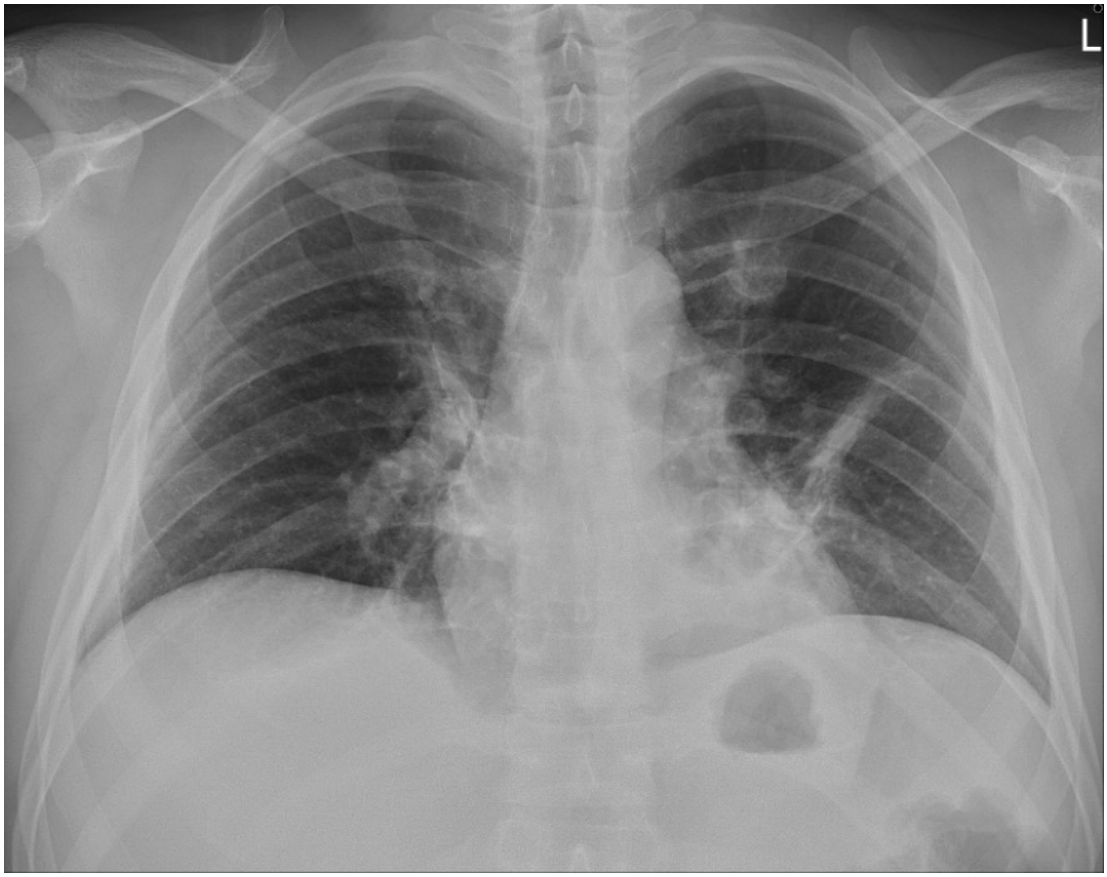
출제자 : 정호윤

73. 다음 중 천공지 피판의 단점은?

① 공여부 기능 상실의 감소
② 피판 디자인의 다양성
③ 근육 보존(기능적 손실 감소)
④ 수술 후 회복 향상
⑤ **가파른 학습곡선**

> **정답 ⑤**
> 천공지 피판은 근육을 보존해 공여부 기능 손실이 적고, 디자인이 다양하며, 회복이 빠르다는 장점이 있다. 반면 박리가 정교하고 오래 걸리며 혈관 해부가 사람마다 달라 학습곡선이 가파른 것이 단점이다.

74. 36세 남자가 미열과 함께 빈맥이 생겼다. 이틀전 로봇을 이용한 췌장 중앙부 절제술을 받았다. 혈압 130/70 mmHg, 맥박 100회/분, 호흡 23회/분, 체온 37.7℃였다. 혈액검사는 다음과 같다. 복부는 투관침 삽입부에 통증 및 가벼운 압통이 있었으나 반동압통은 없었다. 가장 가능성이 높은 것은?



[백혈구 12,800/mm^3, 혈색소 12.2 g/dL, 혈소판 230,000/mm^3, pH 7.45, PCO_2 35mmHg, PO_2 65 mmHg]

① 출혈로 인한 빈맥
② 무기폐로 인한 발열
③ 폐부종
④ 범발성 복막염에 의한 발열
⑤ 폐렴

> **정답 ②**
> 수술 후 이틀째 미열, 빈맥, 빈호흡과 저산소증(PO_2 65mmHg)이 있고 가슴 X선에 폐 하부 음영이 보이므로 무기폐가 가장 가능성이 높다. 복부는 투관침 부위 통증 외에 복막 자극이 없어 복막염이 아니고, 혈색소가 유지되어 출혈도 아니다.

출제자 : 여인환

75. 65세 남성이 심정지로 응급실에 내원하였다. 2분간 CPR 시행 이후 심전도 리듬분석 시행하였다. 다음 중 심전도 리듬 중, 환자의 맥박을 촉지하여 확인하여야 하는 리듬은? (2가지)

①



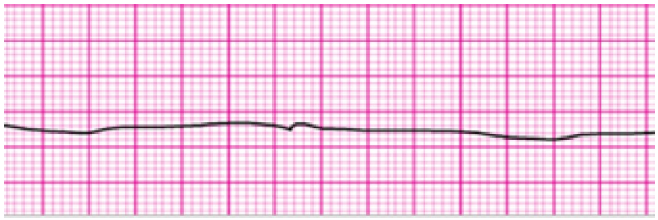
②



③



④



⑤



> **정답 ①, ③**
>
> 리듬 분석 때 맥박을 확인해야 하는 것은 맥박이 있을 수도 있는 정돈된 리듬이다. ①처럼 넓은 QRS가 규칙적으로 빠르면 무맥성 심실빈맥인지, ③처럼 규칙적인 QRS가 보이면 무맥성 전기활동인지 맥박으로 확인한다. ② 심실세동, ④ 무수축, ⑤ 미세 심실세동은 맥박이 있을 수 없어 확인하지 않는다.

출제자 : 변성혜

76. 가장 적합한 답 하나만 고르시오

마취 중 환자 감시 장치에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 맥박 산소포화도 (pulse oximetry)에서 산소 혈색소 (oxyhemoglobin)는 660 nm 파장의 적색광을 더 흡수한다.

② 호기말 이산화탄소 농도 ($EtCO_2$)는 동맥혈 이산화탄소 분압 ($PaCO_2$)과 정상적으로 10 mmHg 이상 차이가 난다.

③ 심전도 채널 중 lead II는 부정맥 진단과 후벽 심근 허혈 발견에 유용하다.

④ 성인 전신마취 중 혈압과 심박수는 30분 마다 측정하면 충분하다.

⑤ 요골 동맥 (Radial artery) 천자 시 modified Allen's test가 양성인 경우 천자하면 안 된다.

> **정답 ③**
>
> lead II는 P파가 잘 보여 부정맥 진단에 가장 좋고 하벽 허혈 발견에도 유용하다. 산화혈색소는 940nm 적외선을, 환원혈색소는 660nm 적색광을 더 흡수하고, 정상 $EtCO_2$와 $PaCO_2$ 차이는 2-5mmHg다. 혈압은 최소 5분마다 측정하고, Allen 검사는 이 시험의 출제 방식상 '양성 = 측부순환 충분'으로 보아 ⑤가 틀린 것으로 처리되었다.
> ※ 확인 필요: lead II가 보는 곳은 보통 '하벽(inferior)'이라 보기의 '후벽' 표현이 정확하지 않다.

출제자 : 박준모

77. 침습적 통증치료를 시행할 경우에 발생가능한 부작용에 대한 설명 중에서 옳은 문항을 고르시오.

① 침습적 통증치료를 시행하는 도중에 의도하지 않게 경막내로 국소마취제를 주입하게 될 경우에는 심정지를 가장 주의해야 함으로 EKG monitoring이 가장 중요하다.

② 침습적 통증치료 중에서 교감신경 차단술의 한 종류인 성상신경절차단술 (Stellate ganglion block)을 시행하는 중에 실수로 약물을 척추동맥(vertebral artery) 내로 주사하게 되면 즉각적인 심정지가 발생한다.

③ 삼차신경통을 겪고 있는 환자에게 초음파를 이용해 후두신경(occipital nerve)차단술을 시행하면 아주 좋은 효과를 볼 수 있다.

④ **골다공증이나 암의 전이에 의해 발생한 척추압박골절 환자에게 경피적 척추성형술(percutaneous vertebroplasty)을 시행하는 경우에 척추관 내로 bone cement leakage가 발생되게 되면 즉시 시술을 중단하고 신경학적 검사를 시행한다.**

⑤ 신경블록을 시행할 때 사용되는 스테로이드의 양은 워낙 미미해서 쿠싱 증후군 같은 부작용은 그다지 걱정하지 않아도 되기 때문에 여러번 자주 시술하더라도 별 다른 문제가 없다.

> **정답 ④**
>
> 척추성형술 중 골시멘트가 척추관 안으로 새어 들어가면 척수 · 신경근을 압박할 수 있으므로 즉시 주입을 멈추고 신경학적 검사를 해 필요하면 감압 수술을 한다. 의도치 않은 경막 내 주입은 전척추마취로 무호흡이 오므로 호흡 관리가 중요하고, 척추동맥 내 주사는 즉각적인 경련을 일으킨다. 삼차신경통에는 삼차신경 차단을 하며, 스테로이드를 자주 쓰면 쿠싱 증후군이 생길 수 있다.

출제자 : 이승수

78. 79세 여자가 장 폐색증으로 소장 대부분을 절제 받고 짧은창자증후군을 겪고 있다. 혈압 102/48mmHg, 맥박 52 회/분, 호흡 14회/분, 체온 36.4℃이다. 장기간 보존적 치료를 계획하고 있으며, 적절한 영양공급 방법은?

① 구강섭취

② 말초정맥을 통한 정맥영양

③ **중심정맥을 통한 정맥영양**

④ 코위관(nasogastric tube)을 통한 장관영양

⑤ 위조루관(gastrostomy tube)을 통한 장관영양

> **정답 ③**
>
> 소장 대부분을 잘라낸 짧은창자증후군은 장으로 충분히 흡수하지 못해 장기간 정맥영양이 필요하므로 중심정맥을 통해 공급한다. 말초정맥으로는 고농도 영양액을 오래 줄 수 없다.

출제자 : 전영훈

79. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

수술 후 급성 통증 치료에서 옳은 것은?

① 통증 평가는 환자의 주관적인 진술이 가장 중요하다.
② 수술 후 통증 관리는 주치의가 선호하는 진통 방법을 먼저 고려하다.
③ 만성 수술후 통증은 수술 후 6개월이상으로 노인 환자에서 많이 발생한다.
④ Preventive analgesia는 수술전 주기동안 통증예방에 집중한다
⑤ Multimodal analgesia는 여러 진통 방법을 제공하여 수술 후 합병증을 감소시킨다.

> **정답 ⑤**
> 다중모드 진통(multimodal analgesia)은 작용 기전이 다른 여러 진통 방법을 함께 써 아편유사제 사용량과 부작용을 줄이고 수술 후 합병증을 감소시킨다. 통증 관리는 환자 중심으로 계획하고, 만성 수술 후 통증은 수술 후 3개월 이상 지속되는 통증으로 젊은 환자에서 더 많다. 예방적 진통은 수술 전 · 중 · 후 전체 기간을 다룬다.
> ※ 확인 필요: ① '통증 평가는 환자의 주관적인 진술이 가장 중요하다'도 맞는 설명으로 보여 복수 정답 소지가 있다.

출제자 : 곽경화

80. **비흡연자인 20세 여자 환자가 고관절 골절 진단 하에 응급수술을 진행하기로 하였다. 척추마취를 시행하였고 수술 시간은 2시간 정도 소요되었다. 수술 후 통증 조절을 위해 마약성 진통제인 Fentanyl를 투여하였다. 이 환자에서 수술 후 구역구토의 발생 확률을 높이는 주요 요소가 아닌 것은?**

① 나이
② 비흡연
③ 여성
④ 척추마취
⑤ 마약성 진통제

> **정답 ④**
> 수술 후 구역 · 구토의 위험인자는 여성, 비흡연, 수술 후 아편유사제 사용, 수술 후 구역 · 구토 또는 멀미의 과거력, 젊은 나이(50세 미만), 전신마취(흡입마취제) 등이다. 척추마취는 전신마취보다 위험이 낮으므로 위험인자가 아니다.

출제자 : 문성배

81. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

한국의 재난 상황처리 절차에서 재난의료인력(신속대응반 혹은 재난의료지원팀 등)의 출동 요청이 이루어지는 단계는 어느 단계인가?

① 경계상황
② 상황감시
③ 심각상황
④ 주의상황
⑤ 지속감시

> **정답 ①**
> 우리나라 재난 상황처리 절차에서 다수사상자 발생으로 '경계' 상황이 되면 재난의료인력(신속대응반, DMAT)의 출동을 요청한다. 상황감시 · 주의 단계는 정보 수집과 대기 단계다.

출제자 : 임경훈

82. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

대량수혈프로토콜은 즉각적인 수혈을 위해 매우 유용하다. 현재 우리나라에서의 적절한 수혈 구성은?

① O형(Rh-) RBC, O형(Rh-) FFP
② AB형(Rh-) RBC, AB형(Rh-) FFP
③ O형(Rh+) RBC, AB형(Rh+) FFP
④ AB형(Rh+) RBC, O형(Rh+) FFP
⑤ O형(Rh+) RBC, O형(Rh+) FFP

> **정답 ③**
> 대량수혈 프로토콜에서 혈액형을 모를 때는 누구에게나 줄 수 있는 O형 적혈구와 AB형 혈장을 쓴다. 우리나라는 Rh 음성이 매우 드물어 Rh 양성 제제를 쓴다. 따라서 O형(Rh+) 적혈구와 AB형(Rh+) 신선동결혈장이다.

출제자 : 서강석

83. 1차 사정(primary survey)에 대한 설명이다. 순서는?

① 호흡 유지-순환 유지-기도 유지-신경학적 검사-환자 노출
② 신경학적 검사-순환 유지-기도 유지-호흡 유지-환자 노출
③ 기도 유지-호흡 유지-순환 유지-신경학적 검사-환자 노출
④ 호흡 유지-기도 유지-순환 유지-신경학적 검사-환자 노출
⑤ 기도 유지-호흡 유지-순환 유지-환자 노출-신경학적 검사

> **정답 ③**
> 외상 1차 평가는 ABCDE 순서다. 기도 유지(경추 보호) → 호흡 → 순환(출혈 조절) → 신경학적 평가 → 환자 노출 · 저체온 방지로 진행한다.

출제자 : 김윤정

84. 창상 봉합과 관련된 다음의 서술 중 옳은 것을 모두 고르시오.

가. 창상을 처음 봉합할 때는 외반시킨 상태에서 시행한다.
나. 창상 가장자리의 각 조직층을 반대편 가장자리의 조직층과 이어 맞추어 준다.
다. 움직이는 부위, 장력이 크게 작용하는 부위의 창상일 수록 촘촘하게 봉합하는 것이 좋다.
라. 봉합을 시행한 모든 경우에서 세척은 금기이다.

① 가
② 가, 다
③ 나, 라
④ **가, 나, 다**
⑤ 가, 나, 다, 라

정답 ④

봉합할 때는 상처 가장자리를 약간 외반시키고(가), 각 조직층을 같은 층끼리 맞추며(나), 움직이거나 장력이 큰 부위는 촘촘하게 봉합한다(다). 봉합사 · 스테이플로 봉합한 상처는 일정 시간 뒤(두피는 8시간 이후) 씻을 수 있으므로 '모든 경우 세척 금기'는 틀렸다. 피부봉합테이프나 조직 접착제를 쓴 경우에만 씻지 않는다.

원본 오답노트

피부봉합테이프, 조직 접착제를 이용하여 봉합한 경우 씻는 것은 금기이며(떨어질 위험이 높아짐), 봉합사, 봉합기를 이용한 봉합의 경우, 일정시간 이후(두피봉합의 경우 8시간 이후) 씻기가 가능하다. 단, 씻은 뒤 잘 말려주어야 한다.

출제자 : 이준석

85. 적합한 답을 한개만 고르세요.

미세혈관 연결술(microvascular anastomosis) 에 관한 기본원칙입니다. 다음 중 기본원칙에 어긋나는 것은?

① 혈액의 유출이 좋은 성상의 수혜부 혈관을 선택한다.
② 혈관의 크기는 2:1이상 차이가 나면 와류 등의 발생으로 혈전 가능성이 증가하여 실패 위험성도 증가시킨다.
③ **연결부위를 단단하게 꼼꼼하게 잘하여 혈관이 전체적으로 당김(tension)이 강하게 있어야 오랫동안 잘 유지된다.**
④ 혈압이 있기 때문에 혈관이 꼬이거나 꺾여서는 안 된다.
⑤ 피판을 혈관 문합전에 먼저 고정하는 것을 고려하고, 혈관 문합전 피판의 수혜부의 지혈을 확실하게 한다.

정답 ③

미세혈관 문합은 장력이 없어야 한다. 아무리 꼼꼼히 꿰매도 혈관이 당겨지면 내막 손상과 혈전, 문합 실패가 생기므로 필요하면 정맥 이식으로 길이를 보탠다. 좋은 수혜부 혈관, 크기 차이 2:1 이내, 꼬임 · 꺾임 방지, 피판 고정과 지혈 확인은 맞는 원칙이다.

원본 오답노트

당김이 없어야 한다.

출제자 : 유병혁

86. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

79세 남자가 복막염 수술 후 중환자실에서 경과 관찰 중 갑자기 의식이 저하되었다. 당신은 환자의 의식 수준을 표준화되고 객관적으로 평가하고자 한다. 어떤 도구를 사용해야 하는가?

① RASS (Richmond Agitation-Sedation Scale)
② CAM-ICU (Confusion Assessment Method for the ICU)
③ GCS (Glasgow Coma Scale)
④ VAS (Visual Analog Scale)
⑤ CPOT (Critical care Pain Observation Tool)

> **정답 ③**
> 의식 수준을 표준화해 객관적으로 평가하는 도구는 GCS(눈 뜨기, 언어 반응, 운동 반응, 3-15점)다. RASS는 진정 · 초조, CAM-ICU는 섬망, VAS · CPOT는 통증 평가 도구다.

출제자 : 황덕비

87. **신장질환을 앓고 있는 30세 남자환자가 무력감 및 두통을 주소로 응급실에 왔다. 시행한 전해질 검사에서 serum Na가 120mEq/L로 측정되었다. 환자의 몸무게는 70Kg이었으며, 정상 serum Na를 140mEq/L로 가정할 때 부족한 Na의 양은?**

① 480mEq
② 600mEq
③ 720mEq
④ 840mEq
⑤ 960mEq

> **정답 ④**
> 나트륨 결핍량은 (목표 Na - 현재 Na) × 체중 × 총체액 비율(남성 0.6)이다. (140 - 120) × 70 × 0.6 = 840mEq이다.
>
> 원본 오답노트
> 답 4 (140-120)x70x0.6 =840mEq

출제자 : 문성배

88. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

습식 제염시 가장 먼저 제독/제염을 시행하여야 하는 부위는 어디인가?

① 두부 (head)
② 머리카락 (hair)
③ 상처와 그 주변부 (wound)
④ 얼굴 (face)
⑤ 체부 (body trunk)

> **정답 ③**
> 습식 제염은 오염물질이 몸 안으로 들어갈 수 있는 상처와 그 주변을 가장 먼저 씻고, 그다음 얼굴(눈 · 코 · 입), 머리 · 머리카락, 몸통 · 사지 순으로 한다.

출제자 : 정호윤

89. 36세 남자가 공장에서 일어난 화재로 흉부 전면부 전체, 복부 전면부 전체, 양측 상지 전체에 화염화상을 입고 내원하였다. 화상의 깊이는 심부 2도 화상과 3도 화상이 혼재되어 있었다. 환자의 키는 170cm, 몸무게는 70kg였으며 특별한 기저질환은 없었다. 다음 설명 중 적절하지 못한 것은?

① 흡입화상이나 동반 손상에 대한 평가를 시행한다.
② 초기 수액치료로 Lactated Ringer's solution을 사용한다.
③ 수액량은 첫 8시간동안 10080ml를 주입한다.
④ 시간당, 체중(kg)당 0.5~1.0ml(0.5~1.0ml/kg/hr)의 소변량을 유지하도록 한다.
⑤ 화상 후 스트레스성 위궤양이 발생할 수 있어 이에 대한 예방적 치료를 한다.

> 정답 ③
>
> 화염화상 범위는 9의 법칙으로 몸통 앞면 전체(가슴+배) 18%, 양팔 전체 18%로 합계 36%다. Parkland 공식으로 24시간 수액은 4 × 70 × 36 = 10,080mL이고, 첫 8시간에는 그 절반인 5,040mL를 준다. 따라서 '첫 8시간 10,080mL'인 ③이 틀렸다. 흡입화상 평가, 젖산 링거액, 소변량 0.5-1.0mL/kg/h 유지, 스트레스 궤양 예방은 맞는 처치다.

출제자 : 김종근

90. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르세요.

응급기도관리 설명 중 가장 알맞은 답을 하나만 고르세요.

① 기본 기도유지술에는 Bag-mask-ventilation, Supraglottic airway가 포함된다.
② Supraglottic airway는 temporary airway이다.
③ Bag-mask-ventilation 할 때에는 환기가 환자에게 충분히 되도록 일회 호흡량을 최소 1L 이상하여야 한다.
④ Supraglottic airway는 이물질에 의한 기도폐쇄 환자에게 가장 신속하게 사용 가능한 기도유지 방법이다.
⑤ Rapid sequence intubation은 이전에 difficult airway 있었던 환자에게 안전하게 시행하기 위한 방법이다.

> 정답 ②
>
> 성문상 기도기는 기도를 완전히 보호하지 못하는 일시적인(temporary) 기도로, 확실한 기도(기관 튜브)로 바꾸기 전까지 쓴다. 성문상 기도기는 전문 기도기에 속하고, 이물에 의한 기도 폐쇄에는 효과가 없다. 백-마스크 일회호흡량은 500-600mL이며, 어려운 기도 병력이 있으면 RSI 대신 다른 방법을 계획한다.

출제자 : 여인환

91. 55세 남자가 심정지로 응급실에 내원하여 10분간의 CPR 시행 후 ROSC 되었다. 현재 mental 은 coma이며 intubation 되어 있으며, self respiration 없는 상태이다. 2020 미국심장학회 AHA guideline 에 따라, 환자의 초기 처치의 목표 parameter 에 부합하는 것은 무엇인가?

① 6 breaths/min
② SpO_2 100%
③ $PaCO_2$ 40mmHg
④ Systolic blood pressure 65 mmHg
⑤ Mean arterial pressure 60 mmHg

> 정답 ③
>
> AHA 2020 심정지 후 치료 목표는 산소포화도 92-98%, $PaCO_2$ 35-45mmHg(정상 범위), 수축기 혈압 90mmHg 이상 · 평균동맥압 65mmHg 이상이며, 환기는 분당 약 10회로 한다. 산소포화도 100%의 고산소와 과환기 · 저환기는 피한다.

출제자 : 최강영

92. 환자가 우울증이 있지만 미용수술을 할 때 좋은 결과를 예상할 수 있는 경우는?

① 신체적불만족이 우울증 발병에 앞서 건강한 시기에도 지속적으로 있어 왔음.
② 수술에 대한 기대가 모호하거나 추상적임.
③ 기분을 개선시키기 위한 다른 행동문제가 있음.
④ 인격장애가 동반됨.
⑤ 강박관련장애가 동반됨.

> **정답 ①**
> 우울증이 있어도 외모에 대한 불만이 우울증 이전의 건강한 시기부터 꾸준히 있었다면 실제 외모 문제에 대한 현실적인 요구로 볼 수 있어 미용수술 결과가 좋을 수 있다. 기대가 모호하거나 추상적이거나, 기분 개선을 위한 다른 행동 문제, 인격장애, 강박 관련 장애(신체이형장애 등)가 동반되면 결과가 나쁘다.

출제자 : 변성혜

93. 가장 적합한 답 하나만 고르시오

마취 심도 감시 중 전신마취에 적합한 BIS index range 는?

① 0-20
② 20-40
③ 40-60
④ 60-80
⑤ 80-100

> **정답 ③**
> BIS(이중분광지수)는 뇌파로 최면 깊이를 보는 지표로, 100은 완전 각성, 0은 뇌파 소실이다. 전신마취에는 40-60이 적절하고, 60 이상이면 수술 중 각성 위험, 40 미만이면 과도한 마취다.

출제자 : 류현욱

94. 응급환자 중증도 분류에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

① 긴급하지만 응급은 아닌 상태의 환자는 KTAS 1에 해당한다
② 중증도 과대 평가(Under-triage)는 병원전단계 특성을 고려하여 5% 이하로 유지하는 것이 권고된다
③ 중증도 과대 평가(over-triage)는 응급의료자원의 효율적인 사용을 위해 주의가 필요하다
④ KTAS 3에 해당하는 환자는 15분 이내 의사 진료 또는 간호사 재평가가 실시되어야 한다
⑤ 우리나라에서 사용하고 있는 KTAS는 응급환자를 4단계로 분류하고 있다.

> **정답 ③**
> 과대 분류(over-triage)는 환자 안전보다는 응급의료자원을 낭비하게 하므로 효율적 자원 사용을 위해 주의가 필요하다. KTAS 1은 즉각 소생이 필요한 환자이고, KTAS는 5단계이며, KTAS 3은 30분 이내 진료가 목표다. ②는 '과소 평가(under-triage)'를 '과대 평가'로 잘못 쓴 보기다.

출제자 : 안재윤

95. 다음 환자의 치료 방향은?

20대 남자가 계곡에서 놀다가 물에 완전히 빠진 후 응급실에 내원하였다. 머리는 젖어있고, 기침을 계속 하며 가슴통증을 호소하였다. 의식은 명료하였고, 호흡곤란은 없었다. 혈압 110/70mmHg, 맥박 80회, 호흡 20회/분, 체온 36도, 산소포화도 98%(대기호흡) 이었다. 흉부단순방사선촬영 상 특이소견 없었다. 내원 6시간 후 환자의 보호자가 응급실에 내원하였으며, 그동안 별다른 변동사항은 없었다.

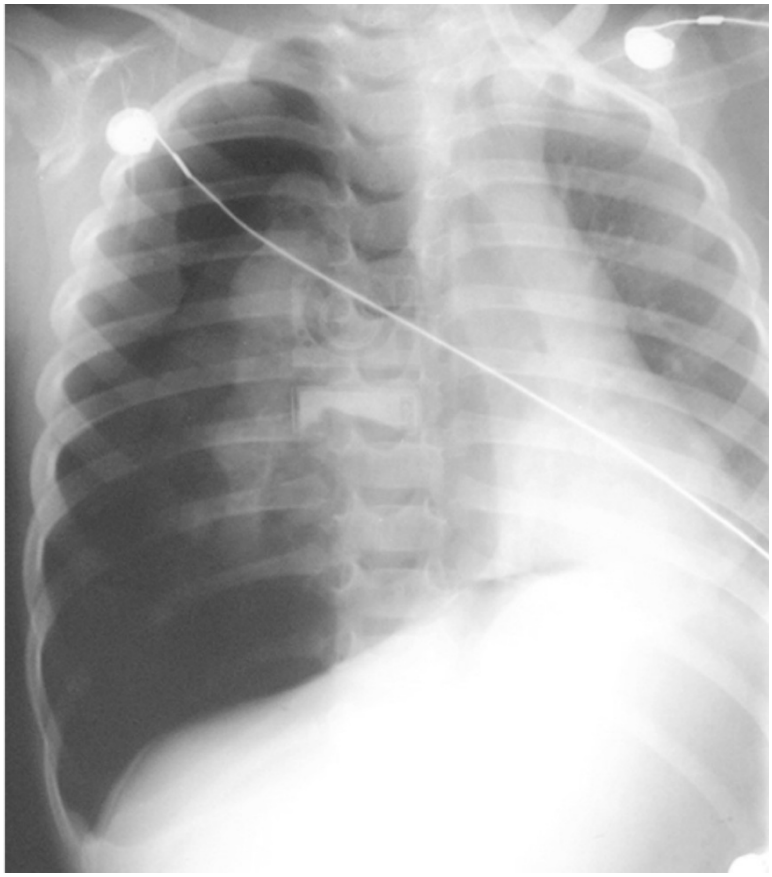
① 응급실에서 추가 6시간 경과 관찰
② 고농도 산소 투여
③ 일반병실 입원
④ **귀가 및 외래추적**
⑤ 중환자실 입원

> **정답 ④**
> 물에 빠졌다가 증상이 기침 정도로 가볍고, 6시간 관찰 동안 의식 · 호흡 · 산소포화도 · 흉부 X선이 정상으로 유지되면 지연성 폐 손상 가능성이 낮아 귀가시키고 외래에서 추적한다.

출제자 : 임경훈

96. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

19세 남자가 킥보더를 타고 가다가 승용차에 부딪혀 이송되었다. 혈압 70/50 mmHg, 맥박 95회/분, 호흡 28회/분, 체온 체온 36.6℃ 이었다. 의식은 조금 혼미 하였으며 가슴통증을 호소하였다. 가슴 X선사진을 확인 후 즉시 바늘흉강감압술을 시행하였으며 혈압은 110/70 mmHg로 호전되었다. 이 환자의 쇼크와 기전이 같은 것은?





① 패혈증
② 비장파열
③ 경추골절
④ 심장압전
⑤ 급성심근경색

> **정답 ④**
>
> 가슴 X선에서 긴장성 기흉이 보이고 바늘 흉강감압으로 혈압이 회복되었으므로 정맥 환류가 막힌 폐쇄성 쇼크다. 같은 기전은 심장압전(심장눌림증)이다. 패혈증은 분포성, 비장 파열은 저혈량성, 경추 골절은 신경성, 급성 심근경색은 심인성 쇼크다.

출제자 : 김종근

97. 응급실에서 행해지는 전문기도관리 설명 후 가장 알맞은 답을 하나 고르세요.

① Failed airway은 LEMON, RODS 등의 검사로 예측이 대부분 가능하다.
② Awake intubation은 근이완제 및 충분한 진정제를 사용 후 기관삽관을 하는 방법이다.
③ Failed airway 상황에서 can't intubate but can oxygenate이면 즉시 scalpel cricothyrotomy 하여야 한다.
④ imminent cardiac arrest 환자는 crash airway algorithm에 준하여 응급기도관리를 한다.
⑤ 기관 삽관 후 정확한 위치 확인은 양쪽 폐음으로 확인하는 것이 가장 좋다.

> **정답 ④**
>
> 심정지가 임박했거나 숨이 넘어가는 환자는 crash airway 알고리듬에 따라 약물 없이 즉시 삽관하거나 백-마스크 환기를 한다. 실패한 기도는 항상 예측할 수 없고, 깨어 있는 삽관은 근이완제 없이 국소마취와 최소 진정으로 한다. 삽관은 못 해도 산소화가 되면 다른 방법을 시도할 시간이 있으며, 튜브 위치는 호기말 이산화탄소 파형으로 확인하는 것이 가장 정확하다.

출제자 : 변성혜

98. 가장 적합한 답 하나만 고르시오

다음 중 마취기록으로 알 수 있는 정보는?

① 수술 전 마취기 포함 장비 체크
② 마취시간
③ 수술 중 시행된 검사 결과
④ 수술 후 회복실이나 중환자실로 퇴실 시점의 환자 상태
⑤ All

> **정답 ⑤**
> 마취기록에는 마취 전 장비 점검, 마취 시작 · 종료 시간, 투여한 약물과 수액, 생체징후, 수술 중 시행한 검사 결과, 회복실 · 중환자실로 옮길 때의 환자 상태가 모두 기록된다.

출제자 : 최강영

99. 다음은 눈꺼풀의 구조에 대한 설명이다. 이중에서 다른 구조를 설명하는 것은?

① Striated muscle
② 올라간 위눈꺼풀을 그 상태로 유지
③ Sympathetic nerve 지배
④ Conjunctiva와 밀접하게 위치
⑤ Tarsal plate에 부착

> **정답 ①**
> 뮐러근(위눈꺼풀판근)은 교감신경이 지배하는 민무늬근으로, 결막 바로 위에 있고 검판 위 끝에 붙어 올라간 눈꺼풀을 그 상태로 유지한다. '가로무늬근'은 눈꺼풀올림근(levator)이나 눈둘레근의 특징이므로 다른 구조를 설명한다.

출제자 : 문성배

100. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

한 건물 붕괴 현장에서 35세 남성이 구조되었다. 다음 환자는 MASS triage법에 따른 초기 분류상 어느 단계에 속하는가?

<환자> 의식이 혼미하고 흔들기도 되지 않고 강한 통증을 주었을 때만 살짝 반응한다. 호흡수는 분당 36회이며, 맥박수는 분당 140회이다.

① 긴급
② 비응급
③ 사망예정
④ 응급
⑤ 지연

> **정답 ①**
> MASS 분류에서 걷지도, 손을 흔들지도 못하는 환자를 먼저 평가하며, 통증에만 겨우 반응하고 호흡 36회/분, 맥박 140회/분으로 생명이 위협받으면 즉시 처치가 필요한 긴급(적색)이다.

101. 80세 남자가 보행자 교통사고 후 의식과 자발호흡이 없고 경동맥 맥박 촉지가 되지 않았다. 외부 출혈은 없다. 처치는?

① 경추 고정
② 흉관 삽관
③ 혈액제제 투여
④ 중심정맥로 확보
⑤ **심장 압박 및 인공 호흡**

> **정답 ⑤**
> 의식, 자발호흡, 경동맥 맥박이 없으면 외상 환자라도 심정지이므로 즉시 가슴압박과 인공호흡을 시작한다. 동시에 외상성 심정지의 가역적 원인(저산소증, 긴장성 기흉, 심장눌림증, 대량 출혈)을 찾아 교정한다.

102. 78세 남자환자가 양하지 위약감을 주소로 내원하였다. 2일전 허리 통증이 발생하였고 내원 10시간전부터 하지마비 증상을 보였으며 내원시 양측 발목동맥 맥박 촉지되지 않았으며 배꼽 아래로 얼룩덜룩한 피부색 변화(mottled color change)를 보이고 있었다. (사진) 내원시 환자는 혈압은 210/114mmHg였으며, 수술전 혈액검사는 아래와 같았다. 응급실에서 시행한 전산화단층촬영에서 원위부 대동맥이하 폐색 소견을 보여 응급 혈관재개통술을 시행하였다. 이후 예상되는 전해질 불균형 및 산염기상태에서 가장 우선적으로 고려되어야 할 치료는?

AST 55IU/L, ALT 21 IU/L, Myoglobin 11810ng/mL, CK-Mb 37.9ng/mL, Troponin-I 0.920 ng/mL, sCr 1.88mg/dL, K^+ 4.6mmol/L, pH 7.317



① 5% dextrose in water
② 3% hypertonic saline
③ Spironolactone
④ Glucocorticoid
⑤ Hemodialysis

정답 ⑤

급성 대동맥 폐색으로 하지가 오랜 시간 허혈 상태였다가 재개통되면, 근육 괴사로 칼륨 · 미오글로빈 · 산이 한꺼번에 혈액으로 나오는 재관류 증후군이 생긴다. 이미 미오글로빈과 크레아티닌이 높아 횡문근융해와 급성 신손상이 진행 중이므로, 심한 고칼륨혈증 · 대사성 산증을 빨리 교정할 수 있는 혈액투석을 우선 고려한다.

원본 오답노트

답 5
Reperfusion of ischemic skeletal muscle 에 의한 hyperkalemia 및 metabolic acidosis악화, renal insufficiency로의 진행이 예상된다.

출제자 : 여인환

103. 65세 여자가 심정지 후 ROSC 되어 중환자실에 입원하여 post cardiac arrest care 중에 있다. 다음 중, 환자의 신경학적 예후 예측 위해 시행하는 검사와 가장 거리가 먼 검사는?

① NSE (neuron specific enolase) 값 측정
② SSEP (Somatosensory Evoked Potentials) N20 wave 측정
③ Echocardiography 시행
④ Brain CT 및 MRI 시행
⑤ EEG 시행

> **정답 ③**
> 심정지 후 신경학적 예후 예측에는 혈청 NSE, 체성감각유발전위(N20파), 뇌 CT · MRI, 뇌파를 함께 쓴다. 심장초음파는 심장 기능을 평가하는 검사로 신경학적 예후 예측과는 거리가 멀다.

출제자 : 김윤정

104. 35세 남환이 식칼을 이용하여 채소를 썰다가 손가락을 베어 응급실로 왔다. 파상풍 예방을 위해 예방접종을 어떻게 해야 할까? 병력청취를 해보았을 때 어렸을 때 3회의 예방접종을 다 했고, 1년 전 팔의 열상으로 병원 진료 시 파상풍 예방접종을 했다고 진술했다.

① Td를 투여한다.
② Td + TIG를 투여한다.
③ TIG를 투여한다.
④ TIG를 시간 간격을 두고 3회 시행한다.
⑤ 필요 없다.

> **정답 ⑤**
> 기본 접종(3회)을 마쳤고 1년 전에 추가접종을 했으므로(5년 이내), 깨끗한 상처든 오염된 상처든 파상풍 추가접종이나 TIG가 필요 없다(원본 노트).
>
> 원본 오답노트
> 1년이내 파상풍 예방접종자이므로 파상풍 예방을 위한 추가 접종은 필요하지 않다.

출제자 : 정호윤

105. 32세 남자가 1,500V 고압전기 작업 중 전기화상으로 응급실로 내원하였다. 다음 중 적절한 처치는?

① 동맥혈가스분석을 가장 우선적으로 시행하고 초기 심전도 검사는 필요없다.
② 급성폐부종이 흔하여 수액을 제한해야 한다.
③ 중심정맥압이 가장 중요한 수액치료의 모니터링 방법이다.
④ 사지 말단 혈액순환 감소 시 가피절개술이나 근막절개술을 시행한다.
⑤ 소변을 산성화시켜 신장의 손상을 방지한다.

> **정답 ④**
> 고압 전기화상에서 사지 말단 순환이 줄면(구획증후군, 둘레 가피) 가피절개술이나 근막절개술로 감압한다. 심전도는 반드시 처음부터 찍고 감시하며, 깊은 조직 손상으로 수액이 많이 필요하다. 수액의 지표는 소변량(미오글로빈뇨가 있으면 약 100mL/h)이고, 미오글로빈 침착을 막기 위해 소변을 산성화가 아니라 알칼리화한다.

출제자 : 안재윤

106. 30대 남성 군인이 야간 산행 후 발가락이 붓고 출혈성 수포와 자줏빛 수포가 발생하여 내원하였다. 치료는?

① 수포 제거
② 38℃ 물에 담그기
③ 손 · 발을 문지르기
④ 혈전용해제 투여
⑤ 발열팩 적용

> **정답 ②**
>
> 추위에 노출된 뒤 출혈성 · 자줏빛 수포가 생긴 심부 동상에는 37-39℃의 따뜻한 물에 담가 급속 재가온한다. 출혈성 수포는 제거하지 않고, 문지르거나 발열팩 같은 건열을 쓰면 조직 손상과 화상을 일으킨다. 혈전용해제는 영상에서 관류 장애가 있는 심한 동상에서 제한적으로 고려한다.

출제자 : 이준석

107. 문제를 읽고 적합한 답을 한개 고르세요.

당뇨성족부궤양에 대한 설명 중 틀린 것을 고르시오.

① 말초신경병증으로 감각신경, 운동신경, 자율신경의 손상으로 발생할 수 있다.
② 적혈구의 세포막이 단단해지고 혈액 점도가 증가하는 혈류유변학적 이상도 발생 요인 중 하나이다.
③ 폐쇄성 말초동맥질환으로 하지 허혈이 발생하고 창상치유가 지연된다.
④ 감염에 대해 취약성도 발생 요인 중 하나이다.
⑤ 당뇨성족부궤양의 재건으로 세동맥 내피세포의 과증식으로 인해 조직의 허혈을 발생시키기 때문에 현재까지도 수술적인 치료는 거의 어렵다.

> **정답 ⑤**
>
> 1970년대에 당뇨 환자의 세동맥 내경이 정상과 다르지 않다는 것이 밝혀져, 유리피판술 같은 수술적 재건이 가능하다(원본 노트). 따라서 '세동맥 내피세포 과증식 때문에 수술이 거의 어렵다'는 ⑤가 틀렸다. 말초신경병증, 혈류유변학적 이상, 말초동맥질환, 감염 취약성은 당뇨발 궤양의 발생 요인이다.
>
> 원본 오답노트
>
> 1970년대 초반 세동맥 내경은 차이가 없음을 밝혀내고 유리피판술 수술로 재건이 가능하다.

출제자 : 류현욱

108. 우리나라 응급의료기관 등급 분류에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 중증응급환자에 대한 최종적인 진료 제공 책임은 중앙응급의료센터에 있다
② 권역응급의료센터는 해당 지역내 응급의료 통신망 관리 운영의 책임이 있다
③ 지역응급의료센터는 권역 내 중증응급환자 전원 수용의 책임이 있다
④ 권역응급의료센터는 현재 광역시도별로 1개소를 지정하여 운영되고 있다
⑤ 지역응급의료센터 지정 권한은 시도지사에게 있다

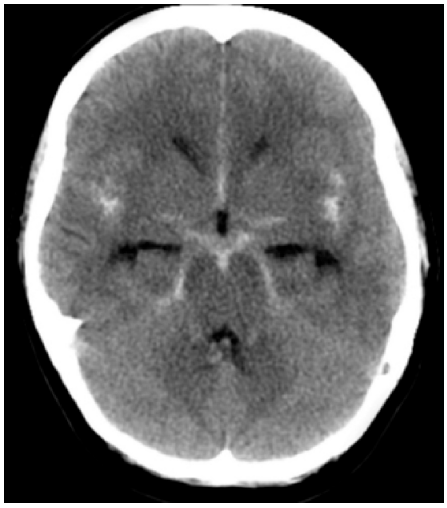
> **정답 ⑤**
>
> 지역응급의료센터는 시 · 도지사가 지정한다(권역센터는 보건복지부장관). 중앙응급의료센터는 직접 진료보다 정책 지원 · 평가를 맡고, 응급의료 통신망 관리는 중앙응급의료센터 업무다. 권역 내 중증환자 수용 책임은 권역센터에 있으며, 권역센터는 시 · 도에 여러 곳이 있을 수 있다.

109. 평소 알고 있는 질환이 없는 42세 남자가 갑작스럽게 망치로 머리를 치는 듯한 두통을 주소로 응급실에 내원하였다. 응급실 내원 후 환자의 의식은 혼미 해졌으며, brain CT 시행 상 뇌출혈 소견이 보였다. 환자에게 발생한 뇌출혈 종류는, 동맥류 파열로 발생하고, 사망률이나 합병증 발생이 높은 것으로 알려져 있다. 이 환자의 CT image 로 가장 가능성 높은 사진은?

①



②



③



④



⑤

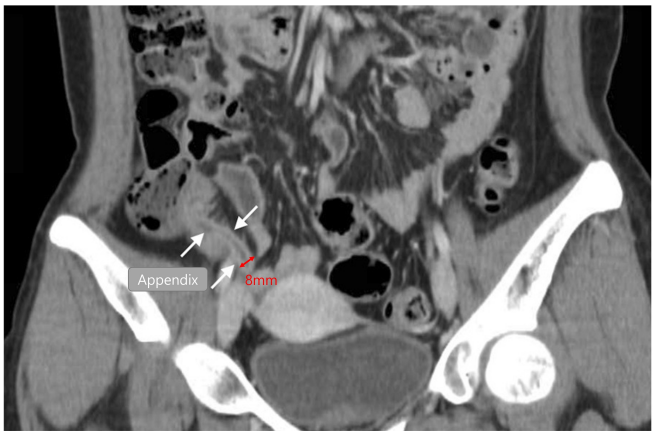


정답 ②

망치로 맞은 듯한 갑작스런 최악의 두통과 의식 저하는 동맥류 파열에 의한 거미막하 출혈이다. CT에서는 뇌바닥 수조와 실비우스 열구를 따라 퍼진 고음영(②)이 보인다. ①은 경막외 혈종(볼록렌즈 모양), ③은 기저핵 부위 뇌내출혈, ⑤는 경막하 혈종(초승달 모양)이다.

110. 30세 여성이 우하복부 통증을 주소로 응급실 내원하였다. 환자 문진 상, 우하복부에 압통이 있어 맹장염(appendicitis)을 배제하기 위해 복부 초음파 및 CT 를 시행하였다. 다음 중, 수술적 치료 없이 귀가시킬 수 있는 환자의 영상을 찾아라.

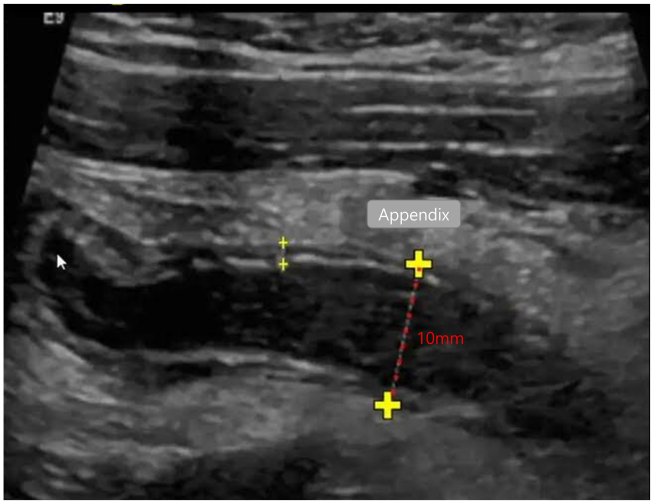
①



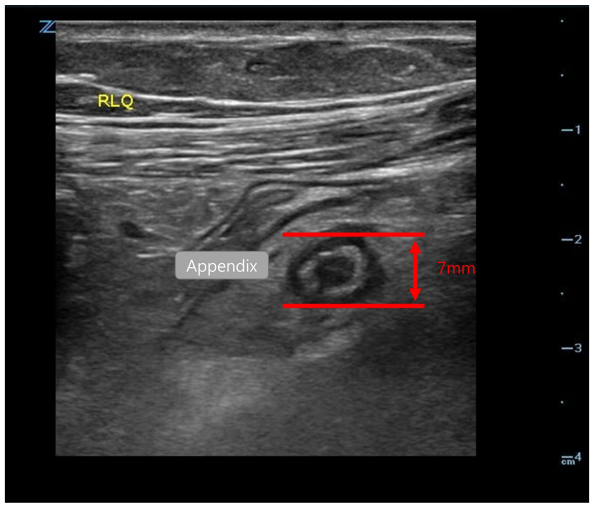
②



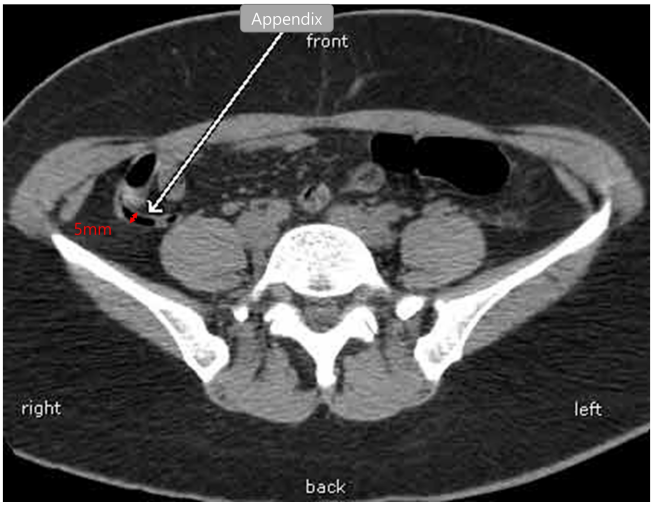
③



④



⑤



정답 ⑤

충수의 지름이 6mm 이하이고 벽 비후나 주변 염증이 없으면 정상 충수로 보고 수술 없이 귀가시킬 수 있다. ⑤의 CT에서 충수 지름이 5mm로 정상이다. 지름 17mm, 10mm, 7mm로 커지거나 표적 모양으로 부은 충수(②③④)와 주변 염증을 동반한 ①은 충수염을 시사한다.